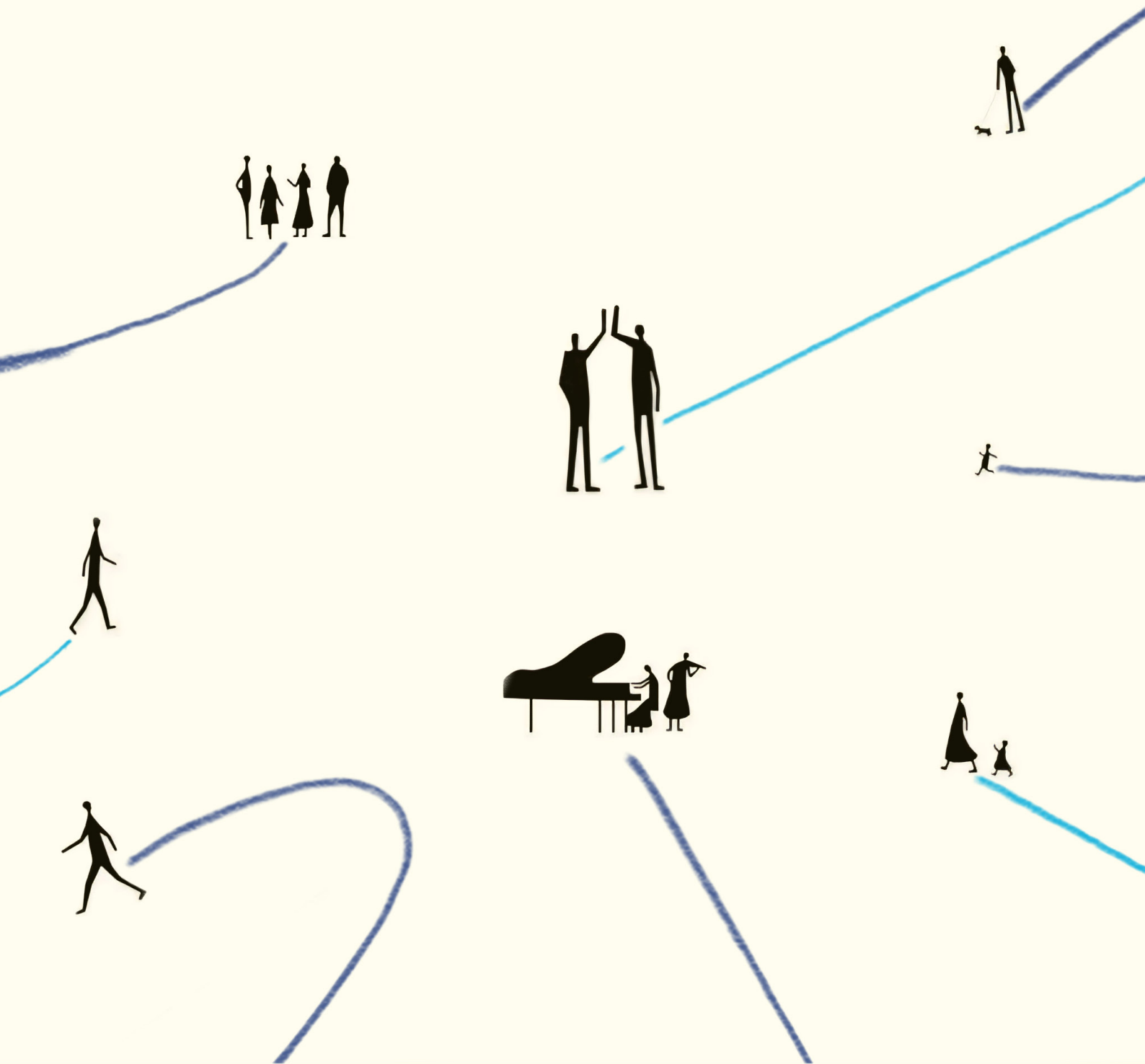
نشریه‌ی علمی آموزشی دانشجویان فیزیک دانشگاه شریف
شماره ۳۵
مهر ۰۴

ورود نامه

ویژه‌نامه‌ی ورودی دانشجویان ۰۴



سخن سردبیر

شاید بزرگترین درسی که کار دانشجویی در مجله به انسان یاد می‌دهد صبر است؛ صبر برای به ثمر رسیدن. این شماره‌ای که می‌بینید نتیجه‌ی حدود دو ماه تلاش حدود چهل نفر است. جلسه‌ی تعیین محتوای این شماره ۱۶ تیر ۱۴۰۴ بود و الان ۲۲ شهریور به سرانجام رسیده است و در این مدت از قوه‌ی تفکر نویسنده تا چشم‌های ریزبین ویراستار و دستان خلاق صفحه‌آرا مسیر طولانی‌ای را طی کرده‌است و در نهایت به دست شما عزیزان رسیده‌است.

همه‌ی افرادی که با ما همکاری کردند، یا دوستدار کار دانشجویی بودند یا حوصله‌شان سر رفته بود یا آرمانی هرچند کوچک در سر خود می‌پروراندند یا اینکه خودشان نفهمیدند چطور درگیر شدند.

این اولین باری است که تکانه ویژه‌نامه‌ی ورودی منتشر می‌کند؛ شاید پس از تمام دغدغه‌های اجتماعی‌ای که در این مدت متحمل شدیم، چراغی باشد برای کسی که نقشه‌ای در ذهن دارد.

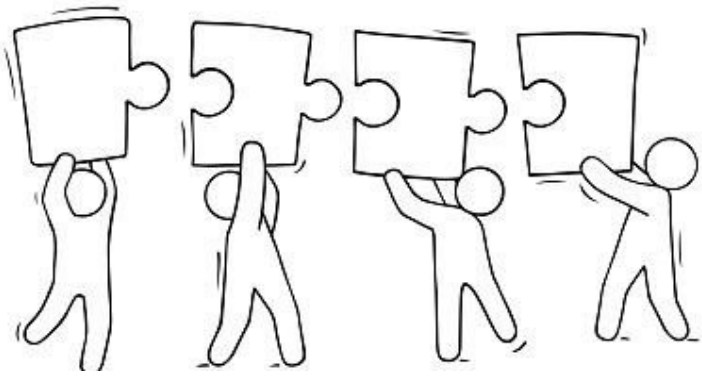
شکوفه رهنما

شورای سردبیری نشریه‌ی تکانه

Web: www.physics.sharif.edu/~takaneh

E-mail: takaneh.magazine.official@gmail.com

Telegram: @takaneh_physics_sharif



مدیر مسئول: دکتر سامان مقیمی عراقی

شورای سردبیری: شکوفه رهنما، نژلا تفضلی، رادمهر فتحی

حمایت و پشتیبانی: دبیرخانه‌ی مدیریت نشریات امور فرهنگی

سردبیر ویراستاری: نژلا تفضلی

سردبیر علمی: رادمهر فتحی

ویراستاری: نژلا تفضلی، آرین گودرزی، معین کرمانشاهی، سیده ثنا شریفی، دانیال کرمی‌راد، درسا صفار حمیدی، نرگس شکرزاده

طراحی جلد: دانیال کرمی‌راد

صفحه‌آرا: شکوفه رهنما

تحریریه‌ی این شماره: سپهر طلائی، معین کرمانشاهی، حسن براتی، نژلا تفضلی، رادمهر فتحی، علی فلاحی، دانیال کرمی‌راد، آرین گودرزی، یاسمن صفائی کنجین

مصاحبه‌شوندگان: مینا دوستی، سید جواد طباطبائی

تکانه، نشریه‌ی علمی-آموزشی دانشجویان فیزیک دانشگاه صنعتی شریف

شماره‌ی ۳۵ مهر ۰۴

نشانی: تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده‌ی فیزیک، طبقه‌ی ۵، دفتر دانشکده

فهرست مطالب

Error404 ۴
زیر ذره‌بین ۵
دانشکده‌شناسی ۱۰
راهنمایی بر ماینور و دورشته‌ای ۱۶
چراغ راه ۱۸
آنچارتد ۲۰
دانشکده‌گرافی ۲۲
ذهن‌هایی به‌دنبال چگونگی ۲۳



Error404

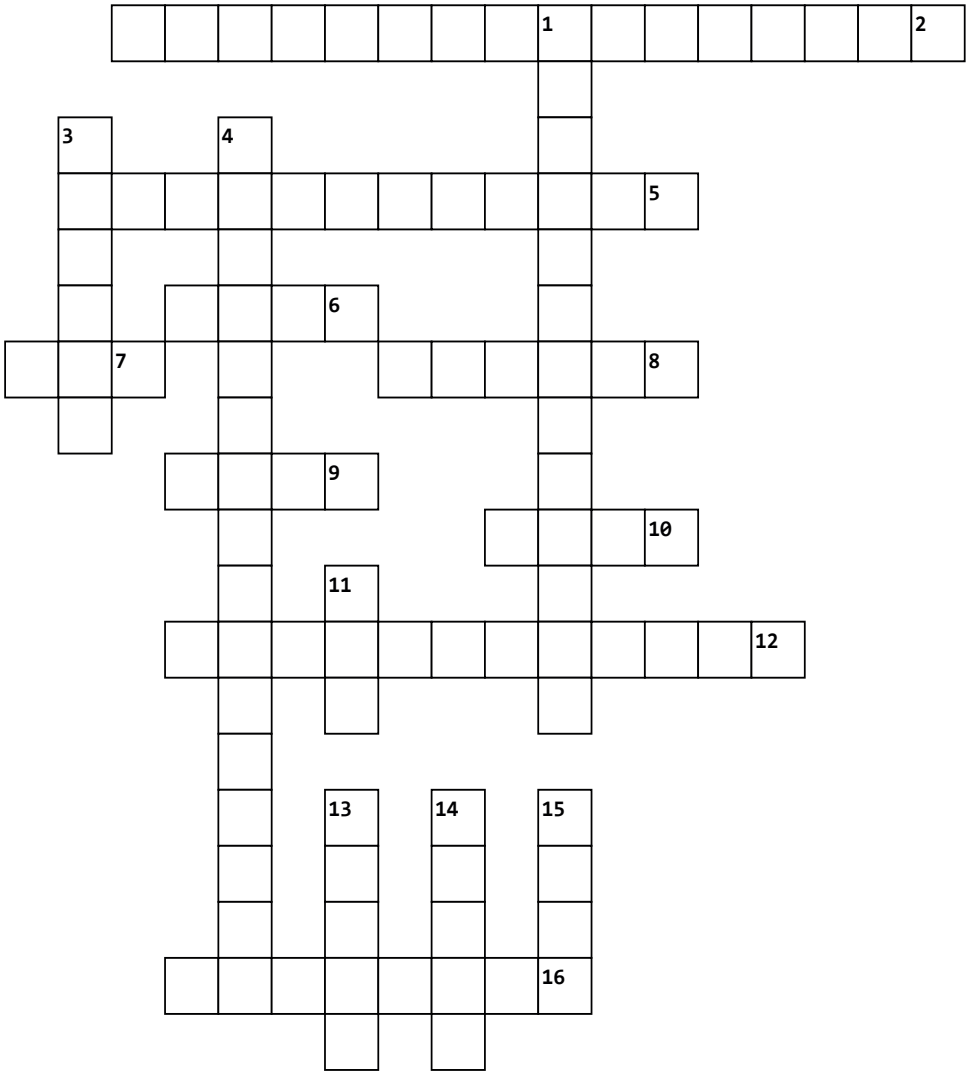


علی فلاحی فیزیک۱۴۰۳
ali.fallahi.1385@gmail.com



دانیال کرمی‌راد فیزیک ۱۴۰۳
946dna@gmail.com

سلام ورودی‌ها! احتمالاً از دیدن جدول کلمات توی مجله‌ی علمی-فرهنگی دانشکده‌ی فیزیک شوکه شدید! فکر کردیم شاید بهتر باشه قبل از اینکه داخل سلف از اصطلاحات من‌درآوردی شریفی‌ها شوکه بشید، چندتاشون رو براتون اسپویل کنیم.
راستی یادتون نره کتاب‌هاتون رو خفت کنید!



بالا به پائین

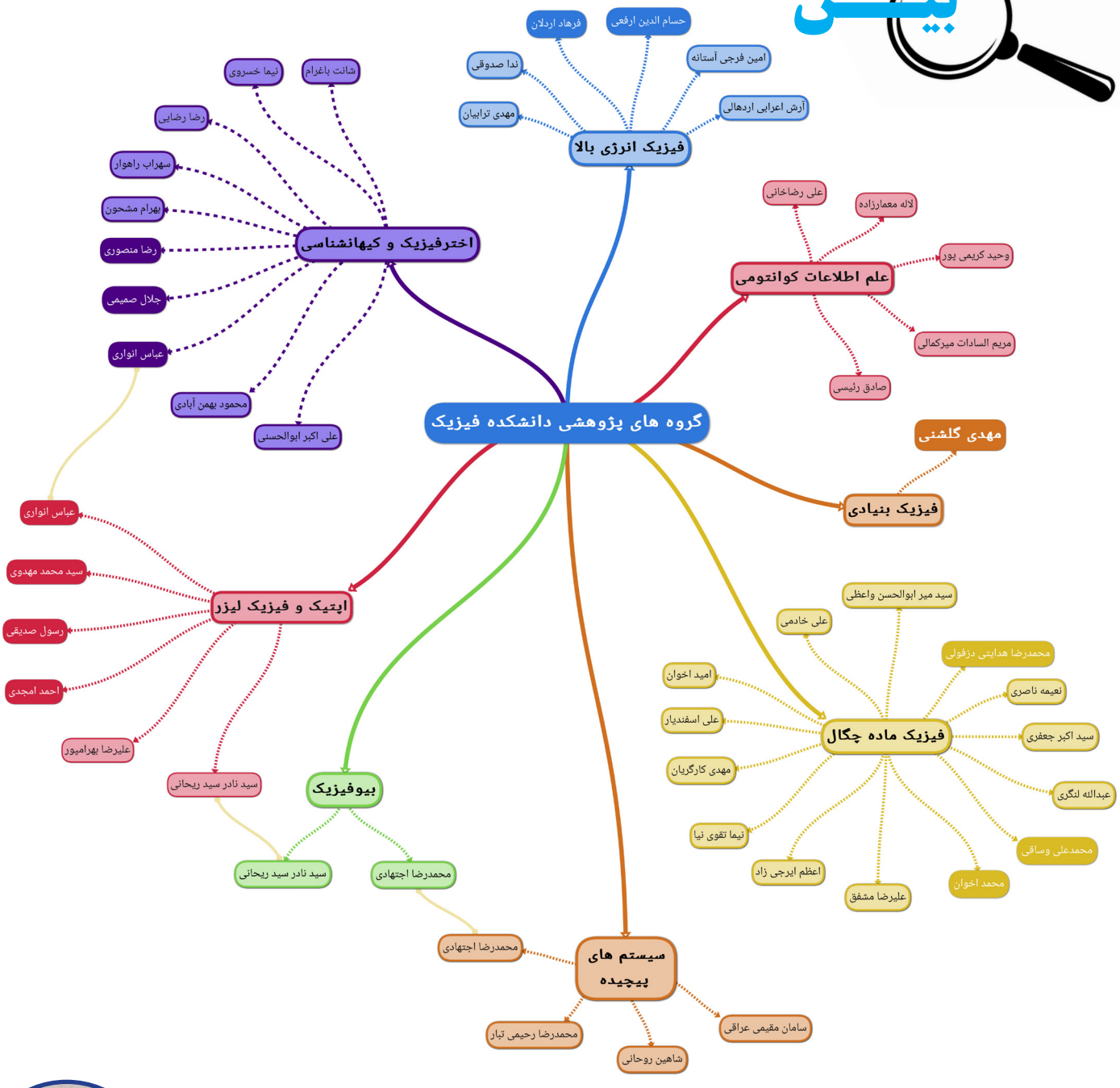
۱. الکمغ
۳. ریاضی فیزیک
۴. کفتر
۱۱. اگه برق بره آونگ فوکو متوقف میشه؟
۱۳. کتابخانه‌ی دانشکده‌ی ریاضی
۱۴. اتاق انجمن کاملاً علمی دانشکده
۱۵. اسم تالار دانشکده‌ی فیزیک

راست به چپ

۲. آش عام
۵. TA
۶. ساختمان ابن سینا
۷. معادلات دیفرانسیل
۸. سیستم‌های پیچیده
۹. ترمودینامیک و مکانیک آماری
۱۰. گزارشکار آزمایشگاه
۱۲. مکتح
۱۶. بیوف



زیره بین





نژلا تفضلی
فیزیک ۱۴۰۱
Nezhlatafazzoli@gmail.com

در این مقاله به معرفی گروه‌های پژوهشی دانشکده‌ی فیزیک می‌پردازیم.
ابتدا توجه شما را به «نقشه‌ی ذهن» مُعَرِف اعضای هیئت علمی فعلی و پیشکسوت هر گروه پژوهشی جلَب می‌کنم
در این «نقشه‌ی ذهن» نام اساتید پیشکسوت در خانه‌های پررنگ نوشته شده است؛ همچنین اساتیدی که در دو گروه پژوهشی فعالیت می‌کنند، نامشان در هر دو گروه نوشته شده است
سپس با توضیحی کوتاه درباره‌ی هر گروه پژوهشی، تلاش می‌کنیم بخشی از موضوعاتی که در آن گروه به آنها پرداخته می‌شود را به شما معرفی کنیم
امید است مفید واقع شوند.

بیوفیزیک



جهان زیستی اطراف ما، همیشه شگفت‌انگیز بوده است.
چطور رشته‌ای از DNA، به طول دو متر، بدون گره خوردن، در هسته‌ای به اندازه‌ی چند میکرومتر جای می‌گیرد و هر لحظه می‌تواند ژنی خاص را بخواند تا پروتئین مورد نیاز سلول ساخته شود؟
یا موتورهای مولکولی چگونه در محیطی بسیار ویسکوز، با بازدهی نزدیک به ۹۰ درصد، بی‌وقفه کار می‌کنند؟
و زنجیره‌ای از آمینواسیدها چگونه با تا خوردن خودبه‌خودی، به شکل سه‌بعدی منحصربه‌فرد درمی‌آید و مانند قفل و کلید با مولکول‌های دیگر برهم‌کنش می‌کند؟
بسیاری از این ساختارها، از DNA و پروتئین‌ها گرفته تا رشته‌های سیتواسکلتی، در فیزیک به‌عنوان پلیمرها شناخته می‌شوند که ویژگی‌های مکانیکی شگفت‌انگیزی دارند.

برای درک و توضیح دقیق این پدیده‌ها، مفاهیمی مانند ترمودینامیک، مکانیک آماری، فرایندهای تصادفی و نظریه‌ی سیستم‌های پیچیده، ابزارهای ریاضی و نظری لازم را در اختیارمان می‌گذارند.
در آزمایشگاه و با کمک شبیه‌سازی‌های رایانه‌ای، می‌توان مولکول‌ها را جابه‌جا کرد، ساختارشان را مشاهده نمود و ویژگی‌هایشان را اندازه‌گیری کرد؛ این تلفیق دنیای زیست‌شناسی و فیزیک را جذاب‌تر می‌کند. ابزارهایی مانند لیزر، هولوگرافی، کریستالوگرافی و انبرک‌های نوری به ما امکان می‌دهند دقیقاً رفتار و ویژگی‌های مولکول‌ها را مطالعه کنیم. شبیه‌سازی‌های رایانه‌ای نیز دنیای مجازی اما دقیقی از حرکت پروتئین‌ها، تا مسیرهای دینامیک پلیمرهای زیستی و حتی فعالیت یک سلول فراهم می‌کنند.
امروزه حتی می‌توان از روی داده‌های RNA، مسیرهای زیستی فعال و تأثیر داروها یا شرایط محیطی را پیش‌بینی کرد و با قوانین فیزیک و ریاضیات، آینده‌ی یک سلول را تحلیل نمود.

بیوفیزیک، گرایشی جذاب و بین‌رشته‌ای است که با تلفیق فیزیک و ریاضیات، دنیای زیست را با دیدگاهی نو کاوش می‌کند و تلاش می‌کند رازهای قدیمی و تازه‌ی سلول‌ها و مولکول‌ها را با ابزارهای فیزیکی آشکار سازد.



نرگس رمضانی
ارشد فیزیک ۱۴۰۲
nargessramezaniy@gmail.com

کیهان‌شناسی

نقطه‌ی شروع عالم کجاست؟ کیهان ما چند سال دارد و در روند رشد چه مراحلی را پشت سر گذاشته است؟ آیا می‌توانیم تصویر واضحی از ابتدای عالم داشته باشیم؟ اگر مشتاق دانستن پاسخ این پرسش‌ها و پرسش‌های مشابه هستید، احتمالا به «کیهان‌شناسی» علاقه‌مندید. در کیهان‌شناسی، مفاهیم گوناگونی از جمله نسبیت خاص و عام، مکانیک آماری، مکانیک کوانتوم و... نقش مهمی ایفا می‌کنند. کیهان‌شناسان، از ابتدای عالم تا تشکیل کهکشان‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهند و ادامه‌ی کار را به اخترفیزیک‌دانان می‌سپارند.

طبق نظریه‌ی مهبانگ می‌دانیم که جهان از حالتی بسیار داغ و چگال به‌وجود آمده و شروع به انبساط کرده است، سپس در بازه‌ای از تاریخ کیهان، کهکشان‌ها و خوشه‌های کهکشانی پدید آمده‌اند؛ بخشی از آنچه در کیهان‌شناسی نظری به آن پرداخته می‌شود، بررسی جزئیات این مراحل و شرایط اولیه‌ی مورد نیاز آن‌هاست.

از دیگر مواردی که مورد بررسی قرار می‌گیرند، می‌توان به مفهوم انرژی تاریک و ماده‌ی تاریک، ویژگی‌ها و نقش آن‌ها در تکامل جهان اشاره کرد.
در کیهان‌شناسی، مانند سایر شاخه‌های فیزیک، تعامل میان بخش نظری و تجربی بسیار مهم است؛ نظریه‌ها مسیر مشاهده را مشخص می‌کنند و مشاهدات، نظریه‌ها را تأیید یا رد می‌کنند.

اگر در کیهان‌شناسی تجربی فعالیت کنید، بزرگ‌ترین آزمایشگاه دنیا، یعنی کیهان را در اختیار دارید! اما به همان اندازه که آزمایشگاه شما بزرگ و مجهز است، دسترسی به آن نیز دشوار است، زیرا شما نمی‌توانید آن را به اتاق کارتان بیاورید و یا حتی تصویر کاملی از آن داشته باشید. از این رو، کیهان‌شناسانی که در این زمینه فعالیت می‌کنند، از داده‌های به‌دست‌آمده از تلسکوپ‌ها و آشکارسازهای گوناگون استفاده می‌کنند.
خوب است به این نکته نیز توجه کنیم که کیهان‌شناسان، علاوه بر بررسی تاریخ کیهان، پیش‌بینی‌هایی هم برای آینده و سرنوشت آن ارائه می‌کنند



نژلا تفضلی
فیزیک ۱۴۰۱
Nezhlatafazzoli@gmail.com

اپتیک و فیزیک لیزر



چگونه نور می‌تواند بر ماده اثر بگذارد یا ماده بر نور اثر بگذارد؟ چرا برخی مواد نور را بازمی‌تابانند، برخی عبور می‌دهند و برخی جذب می‌کنند؟ آیا می‌توان این رفتار را کنترل کرد؟ چگونه می‌توان با نور، سلولی زنده را بررسی کرد بی‌آنکه آسیب ببیند؟ چرا برخی گازها در رنگی خاص نور گسیل می‌کنند و برخی دیگر خاموش می‌مانند؟ چگونه می‌توان ساختار کهکشان‌های دوردست را بررسی کرد؟ آیا می‌توان با نوری که از ماده عبور می‌کند، ساختار درونی آن را شناخت؟ چگونه لیزرها می‌توانند اجسام را برش دهند، جوش دهند یا حتی ذرات را به دام بیندازند؟ چگونه نور در قلب محاسبات کوانتومی جای می‌گیرد؟ نور، پدیده‌ی بی‌جرمی که می‌تواند اتم‌ها و سلول‌ها را زیر میکروسکوپ بی‌حرکت نگه دارد، در قلب گرایش فیزیک اتمی-مولکولی جای دارد.

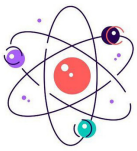
از نخستین عدسی‌ها و عینک‌ها تا تلسکوپ‌های فضایی، از ارتباط با فانوس‌های دریایی تا فیبرهای نوری و مخابرات کوانتومی، از روشن‌کردن آتش و چراغ‌قوه برای دیدن اجسام تا بررسی دقیق ساختار ماده، از بازی با لیزرهای کوچک دوران کودکی تا لیزرهای پرقدرت نظامی، از جوشکاری‌های فوق‌دقیق صنعتی تا جراحی‌های ظریف پزشکی، تقریباً ناممکن است شاخه‌ای از علم را بیابید که نور و برهم‌کنش آن با ماده در آن نقشی نداشته باشد.

فیزیک اتمی-مولکولی شاخه‌ای از فیزیک است که به بررسی ساختار، خواص و برهم‌کنش اتم‌ها و مولکول‌ها با یکدیگر و با نور می‌پردازد. در این شاخه، مفاهیمی همچون ساختار الکترونی اتم‌ها، طیف‌سنجی، برهم‌کنش نور و ماده، فیزیک لیزر، تله‌گذاری و خنک‌سازی اتم‌ها با لیزر، اپتیک کوانتومی، حسگرها و آشکارسازهای فوق‌دقیق و بسیاری موارد دیگر بررسی می‌شود؛ گستره‌ای که از مفاهیم انتزاعی تا صنعت، پزشکی و حتی زندگی روزمره را دربرمی‌گیرد.



علیرضا رضایی
فارغ التحصیل فیزیک ۱۳۹۷
Alireza10Rezaei10@gmail.com

انرژی‌های بالا



داخل یک پروتون چه خبر است؟ چرا دقیقاً سه نسل کوارک و لپتون (ذراتی شبیه الکترون) داریم؟ جرم نوترینوها از کجا می‌آید؟ داخل یک سیاه‌چاله و تکینگی‌اش چه شکلی است؟ چرا گرانش این‌قدر از بقیه‌ی نیروها ضعیف‌تر است؟

این‌ها بخش کوچکی از پرسش‌هایی هستند که فیزیک‌پیشه‌های انرژی بالا از خود می‌پرسند و به‌دنبال پاسخ‌شان هستند.

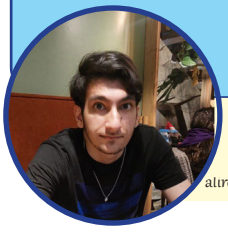
فیزیک انرژی بالا به طور خلاصه همان است که نامش می‌گوید: بررسی پدیده‌هایی که در سطح انرژی بسیار بالا رخ می‌دهند، یعنی پدیده‌های ریزمقیاس و بنیادی.

این شاخه‌ی فیزیک پر از اصطلاحات پیچیده و گاه عجیب است. در سمت نظری، گاهی ریاضیات آن‌قدر سنگین می‌شود که می‌توان مسائلش را متعلق به ریاضیات محض دانست، مانند نظریه‌ی ریسمان. در سمت تجربی نیز بیشتر آزمایش‌های این حوزه به شدت پرهزینه‌اند و به مهندسی پیشرفته نیاز دارند، مانند شتاب‌دهنده‌ی LHC که برای یافتن بوزون هیگز به‌کار رفت.

احتمالاً شما به واسطه‌ی مستندها و کتاب‌های ترویج علم، تا حدی با برخی از مسائل فیزیک انرژی بالا آشنایید؛ مانند گرانش کوانتومی، ابرتقارن یا نظریه‌های همه‌چیز. مسائل حل‌نشده‌ی این شاخه، گاهی به موضوعاتی مربوط‌اند که ممکن است دانسته شده به نظر برسند؛ برای مثال، این‌که داخل یک پروتون دقیقاً چه خبر است، از جمله این‌که اسپین پروتون از کجا می‌آید، هنوز مسئله‌ای باز است و پرسش‌های بسیاری درباره‌اش مطرح‌اند.

همچنین فیزیک انرژی بالا با شاخه‌های دیگر فیزیک مانند کیهان‌شناسی و مباحث ماده و انرژی تاریک تلاقی دارد.

فیزیک انرژی بالا بخشی از فیزیک است که صرفاً میل به دانستن درباره‌ی طبیعت و کارکرد آن، انسان‌ها را به سویش می‌کشاند و کاربرد روزمره‌ی مستقیمی ندارد؛ اما با این حال، سرشار از موضوعات هیجان‌انگیز و شگفت‌آور است.



علیرضا طالبی
فیزیک ۱۴۰۰
alireztaleb@gmail.com

سیستم‌های پیچیده

چرا در عبور و مرور از نقطه‌ای، ناگهان راه‌بندان می‌شود؟ این راه‌بندان چگونه به خیابان‌های اطراف گسترش پیدا می‌کند؟ چگونه بیماری‌ای مانند کووید ۱۹ همه‌گیر می‌شود و چه مقدار رعایت فاصله‌ی اجتماعی لازم است تا این مسئله کم‌رنگ شود؟ شبکه‌ی وبگاه‌های اینترنت چه خواصی دارند و چگونه به‌هم متصل می‌شوند و آیا شیوه‌ای بهینه برای ساخت آن وجود دارد؟ چرا بازارهای مالی گاهی ناگهان سقوط می‌کنند و آیا آن‌ها قابل پیش‌بینی هستند؟ چگونه می‌شود که در نزدیکی روز رأی‌گیری یک انتخابات، سوگیری مردم جابه‌جا می‌شود؟ شیوه‌ی کارکرد درشت مقیاس مغز، مانند فهم، تشخیص و تصمیم، چگونه از دل کارکرد نورون‌ها به وجود می‌آید؟ تغییر اقلیم چگونه از رفتارهای آب و هوایی ناشی می‌شود؟

این سوال‌ها را شاید اگر پنجاه سال پیش از کسی می‌پرسیدید، کمتر کسی باور می‌کرد که بخشی از فیزیک به آن می‌پردازد. اما امروزه تعداد قابل توجهی از فیزیک‌پیشه‌ها، مدل‌هایی می‌سازند که سوال‌هایی مانند این سوالات را پاسخ می‌دهند؛ برای نمونه در چند سال اخیر دو جایزه‌ی نوبل فیزیک در این حیطه داده‌اند، چیزی که پیش از این سابقه نداشته است؛ یکی از آنها به صورت مشترک به مدلی در فیزیک آماری به نام شیشه‌های اسپینی، که کاربردهای مختلفی در سیستم‌های پیچیده از جمله علوم اعصاب پیدا کرد، و مدلی برای تغییر اقلیم داده شد و دیگری برای کارهای اولیه‌ای که فیزیک‌پیشه‌ها برای ساخت مدل‌های حافظه انجام دادند و عملاً راه را برای شبکه‌های عصبی و هوش مصنوعی باز کردند.

معمولاً در سیستم‌های پیچیده، دو سطح دینامیک بسیار متفاوت داریم. بگذارید این دو سطح را در قالب مثال بگوییم: کارکرد مغز. در سطح زیرین، مغز متشکل از تعداد زیاد یاخته‌ی عصبی است که دینامیک مشخصی دارند و بیش از هفتاد سال است که آن را می‌شناسیم. در سطح درشت مقیاس، رفتارهایی داریم مانند تشخیص، توجه، حافظه، تصمیم‌گیری و ادراک؛ این مفاهیم اصولاً برای تک‌یاخته‌ی عصبی بی‌معنی است، اما مجموعه‌ی این سیستم رفتاری از خود بروز می‌دهد که واقعاً متفاوت از دینامیک زیرین است، به شکلی که حتی مفاهیم و متغیرها چیز دیگری هستند. فیزیک‌پیشه‌ای که در این زمینه کار می‌کند، سعی می‌کند مدلی میان‌مقیاس بدهد که هم دینامیک زیرین در آن نهفته باشد و هم مفاهیم درشت‌مقیاس. باید این طراحی را جوری انجام دهد که با آزمایش‌های انجام شده سازگار باشد، به نسبت ساده باشد و با مفاهیم شناخته‌شده در ریزمقیاس بخواند. این است که این شاخه را جذاب، هیجان‌انگیز و بسیار نیازمند به خلاقیت می‌کند. ضمن این که کاربرد فراوانی در جامعه دارد و سوال‌هایی که پرسیده می‌شود نیز پر از هیجان است.



دکتر سامان مقیمی عراقی
استاد دانشکده‌ی فیزیک
samanimi@gmail.com

اخترفیزیک

تماشای ستارگان چشمک‌زن در آسمان تاریک و صاف، یکی از معدود تجربه‌های مشترک همه‌ی انسان‌ها در طول تاریخ است. اجداد ما به این اجرام خیره می‌شدند، برایشان افسانه می‌ساختند و با آن‌ها نخستین تقویم‌ها را تنظیم می‌کردند. با گذر زمان، بسیاری به این اجرام نگریستند و از خود پرسیدند: این‌ها چه هستند؟

شما نیز ممکن است با دیدن این اجرام بپرسید: ستارگان چه هستند؟ چقدر از ما فاصله دارند؟ از چه ساخته شده‌اند؟ درونشان چه می‌گذرد؟ نورشان در مسیر رسیدن به ما چه تغییراتی می‌کند؟

این پرسش‌ها ساده به نظر می‌رسند، اما مسیر هیجان‌انگیز رسیدن به پاسخ آنها، یکی از جذاب‌ترین بخش‌های فیزیک مدرن را تشکیل می‌دهد: اخترفیزیک.

اخترفیزیک، علم مطالعه‌ی ستارگان و کهکشان‌هاست. در چند صد سال گذشته و با پیشرفت اپتیک، ابزارهایی اختراع شد که دانش ما از فضا را گسترش داد؛ از تلسکوپ‌های کوچک گرفته تا تلسکوپ‌های فضایی، رادیوتلسکوپ‌ها، تداخل‌سنج‌ها و طیف‌سنج‌ها.

با افزایش دقت مطالعه‌ی ستارگان، این اجرام به یکی از مهم‌ترین موضوعات پژوهش در فیزیک تبدیل شدند. در ستارگان، تمام شاخه‌های فیزیک نقشی کلیدی دارند؛ از ساختار بزرگ‌مقیاس آن‌ها که تحت تأثیر قوانین گرانش و الکترومغناطیس شکل می‌گیرد، تا فرآیندهای ترمودینامیکی انتقال انرژی، و حتی تولید انرژی در هسته‌شان که با فیزیک انرژی‌های بالا مرتبط است. این ویژگی، ستارگان را به آزمایشگاهی منحصربه‌فرد برای بررسی برهم‌کنش شاخه‌های مختلف فیزیک تبدیل کرده است.

وقتی فهمیدیم ستارگان، کره‌های عظیم گازی‌اند که با فرآیند همجوشی هسته‌ای می‌درخشند، پرسش‌های تازه‌ای مطرح شد: ستارگان چگونه شکل می‌گیرند؟ چگونه می‌میرند؟ آیا سیاراتی مشابه زمین وجود دارند که به دور ستاره‌ای مانند خورشید بگردند؟ و آیا در آن‌ها حیات هست؟

این‌ها بخشی از پرسش‌هایی هستند که اخترفیزیک‌دانان روی آن‌ها کار می‌کنند. اخترفیزیک‌دانان رصدی با ابزارهای فوق‌العاده دقیق، مشاهداتی انجام می‌دهند که به پرسش‌هایمان پاسخ می‌دهد و در عین حال، پرسش‌های تازه‌ای مطرح می‌کند. برخی نیز با شبیه‌سازی رایانه‌ای، به بررسی بخش‌هایی از ستاره می‌پردازند که با هیچ آشکارساز مستقیمی قابل مطالعه نیست و مقیاس‌های زمانی‌ای را می‌بینند که عمر بشر در برابر آن‌ها لحظه‌ای بیش نیست.



سینا مهدی زاده فرد
فیزیک ۱۴۰۰
sinamfard1382@gmail.com

ماده چگال

بررسی خواص و دینامیک سیستمی متشکل از یک ذره کار کم‌وبیش آسانی است. هم در مکانیک کلاسیک و هم در مکانیک کوانتومی دیده‌ایم مسئله‌ی دو ذره‌ای نیز قابل حل است. اما وقتی به سه ذره می‌رسیم در حالت کلی روشی برای شناخت سیستم نداریم. برای مثال حل دقیقی برای اتم هلیوم هم وجود ندارد. پس با این حساب، به نظر می‌رسد فهمیدن خواص سیستم‌هایی با تعداد ذراتی از مرتبه‌ی عدد آووگادرو، ناامید کننده است. خوشبختانه با پرسیدن سوالات مناسب‌تر، درمورد خواص ماکروسکوپیک به جای جزئیات رفتار ذرات، می‌توانیم ساده‌سازی‌هایی برای تعداد زیاد درجات آزادی انجام دهیم. فیزیک ماده‌ی چگال به‌طور کلی بررسی چنین سیستم‌هایی است و به طور سنتی به دو بخش ماده‌ی چگال سخت و نرم تقسیم می‌شود. وقتی افت‌وخیزهای کوانتومی برای توصیف ماده مهم هستند، می‌گوییم در دامنه‌ی ماده‌ی چگال سخت هستیم و اگر افت‌وخیزهای کوانتومی مهم نباشند و بتوانیم مسئله را در چهارچوب فیزیک کلاسیک به‌خوبی توصیف کنیم، در حوزه‌ی ماده‌ی چگال نرم قرار می‌گیرد. البته به لحاظ ابزارهای نظری و پرسش‌های اساسی این دو بخش شباهت زیادی باهم دارند. در ادامه من به توصیف ماده چگال سخت متمرکز خواهم شد.

در چه شرایطی یک ماده می‌تواند ابررسانا شود؟ چرا میدان مغناطیسی نمی‌تواند به داخل ابررساناها نفوذ کند؟ با اعمال فشار و یا تغییر دما و دیگر پارامترها آیا گذار فازی رخ می‌دهد؟ رفتار ماده در هر کدام از این فازها چگونه است؟ آیا می‌توان با ساختن مدلی ساده براساس اجزای میکروسکوپیک سیستم خود، و با در نظر گرفتن ویژگی‌های جزئی خاصی و صرف‌نظر کردن از بقیه‌ی آن‌ها، رفتار ماده را فهمید؟ چگونه ویژگی‌های مؤثر برای توصیف هر فاز ماده را تشخیص دهیم؟ برچسب‌ها و یا کمیت‌های لازم برای توصیف و تفکیک هر فاز چیست؟ و...

این سوالات و سوالات بسیار دیگری شبیه به این‌ها، در این حوزه از فیزیک بررسی می‌شوند.

به طور طبیعی با فهمیدن ویژگی‌های ماده، راه برای مهندسی ماده با ویژگی‌هایی که برایمان مطلوب است نیز باز می‌شود. تمام قطعات الکترونیکی از دیود و ترانزیستور تا سیم‌های ابررسانای موجود در دستگاه ام‌آرآی و بسترهای مناسب برای حافظه‌ی پایدار کامپیوترهای کوانتومی آینده، از میوه‌های راه‌یافته به تکنولوژیِ این شاخه‌ی پژوهشی از فیزیک هستند. هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ روش‌های گوناگون محاسباتی، این شاخه از فیزیک بسیار غنی است و همان‌طور که انتظار می‌رود، به دلیل نزدیکی‌اش با تکنولوژی، بخش تجربی و نظری بسیار درهم‌تنیده هستند. می‌توان گفت به لحاظ گوناگونی و گستره‌ی مسائل و تعداد فیزیک‌دانانی که در این حوزه کار می‌کنند، فیزیک ماده چگال در حال حاضر بزرگترین شاخه‌ی فیزیک است.



حسین مهدئی
ارشد فیزیک ۱۴۰۲
hossein_mahdaei@yahoo.com

علم اطلاعات کوانتومی

نام اطلاعات کوانتومی چتری است که شاخه‌های مختلف علم کوانتوم مدرن، مانند محاسبات کوانتومی، ارتباطات کوانتومی، رمزنگاری کوانتومی، شبیه‌سازی کوانتومی، و حتی سیستم‌های باز و ترمودینامیک کوانتومی و در نهایت خود اطلاعات کوانتومی را در بر می‌گیرد. در اکثر این شاخه‌ها، تلاش بر این است که قوانین فیزیک کوانتوم را با قوانینی از علمی دیگر ترکیب کنیم. به‌طور مثال محاسبات کوانتومی را در نظر بگیرید: در نظریه‌ی محاسبه‌ی کلاسیک، واحدهای محاسباتی بیت‌ها هستند، موجوداتی که می‌توانند در یکی از حالت‌های صفر و یک باشند. به خاطر تمام دلایلی که از مکانیک کوانتومی می‌دانیم، سیستم‌های فیزیکی‌ای وجود دارند که می‌توانند در یک «برهم‌نهی» از دو حالت مختلف باشند، یعنی تا زمانی که شما آزمایش انجام ندهید نمی‌توانید با قطعیت بگویید که سیستم شما در کدام حالت قرار دارد، و با هر بار اندازه‌گیری سیستم ممکن است نتیجه‌ای متفاوت به‌دست آورید. بازگردیم به نظریه‌ی محاسبه؛ فرض کنید واحدهای محاسباتی، سیستم‌هایی از این جنس باشند، سیستم‌هایی که حالت‌شان دربرهم‌نهی صفر و یک است. این سیستم‌ها را کیوبیت (کوانتوم بیت) می‌نامیم. به مدل‌های محاسباتی که اساس پردازش آن‌ها کیوبیت است، محاسبات کوانتومی می‌گوییم. به‌طور مشابه شاخه‌هایی مانند اطلاعات کوانتومی از ترکیب مکانیک کوانتومی و نظریه‌ی اطلاعات شکل می‌گیرند که در آن هدف اصلی آن است که برای ذخیره‌سازی و پردازش اطلاعات از سیستم‌های کوانتومی استفاده کنیم. شاید این ایده‌های هیجان‌انگیز غیرواقعی به‌نظر برسند، اما اطلاعات کوانتومی بارها از آزمایش‌های مختلف سربلند خارج شده و یکی از امیدوارکننده‌ترین بخش‌های فعلی فیزیک است. گروه‌های تحقیقاتی بسیار متنوع و به‌نامی در سرتاسر جهان در حال حاضر روی این شاخه کار می‌کنند، و حتی به‌دلیل اهمیت پرداختن و شناختن اطلاعات کوانتومی، سال ۲۰۲۵ توسط سازمان جهانی یونسکو به نام سال جهانی علوم و فناوری‌های کوانتومی نام‌گذاری شده است.

اطلاعات کوانتومی شاخه‌ای است بسیار مدرن و جوان که طیف مطالب بسیار وسیعی دارد. در یک بخش طیف، مسائل کاملاً مجردِ ریاضی و فیزیک قرار دارند که به ابزاری جز مداد و کاغذ نیاز ندارند، مسائلی که گاهی به مرزهای مکانیک کوانتومی می‌پردازند، مانند حالت‌های درهم‌تنیده و یا دینامیک سیستم‌های باز کوانتومی. در مرز دیگر، مسائل کاربردی هستند که محل ورود متخصصان رشته‌های مهندسی به این شاخه‌اند، مسائلی مانند ساخت کامپیوترهای کوانتومی.

حانیه ملکی | فارغ‌التحصیل | haniyehmalaki@gmail.com

عکسی که از نویسنده در اختیار داشتیم، اگرچه از دید مدیر مسئول مشکل خاصی نداشت، ولی چون ممکن بود با بعضی قوانین تعارض داشته باشد در پای نوشتار قرار داده نشد

دانشکده شناسی



سپهر طلائی
فیزیک ۱۴۰۳
sepehrtalayi67@gmail.com

ورود به دانشگاه برای هر فرد تجربه‌ای منحصربه‌فرد است و برای بسیاری به معنای تغییری بزرگ در سبک زندگی محسوب می‌شود. جدا از اینکه سیستم آموزشی دانشگاه با دبیرستان بسیار تفاوت دارد، فرصت کمی نیز به دانشجویان داده می‌شود تا خود را با این شرایط جدید وفق دهند. در میان این همه شلوغی و تغییر، برخی از فرصت‌های ارزشمند دانشگاه، مانند فعالیت‌های پژوهشی و دنبال کردن علایق علمی، گاهی اصلاً به چشم نمی‌آیند یکی از این فرصت‌ها، گروه‌های علمی، نشریه‌ها و انجمن‌های دانشکده هستند که هر کدام به یک زمینه‌ی خاص از فیزیک یا فعالیت‌های مرتبط با آن پرداخته و برای علاقه‌مندان، برنامه‌هایی ارائه می‌دهند. مشکل اینجاست که اگر این گروه‌ها به دانشجویان جدید معرفی نشوند، ممکن است ماه‌ها یا حتی ترم‌ها بگذرد و آن‌ها اصلاً ندانند چنین گروه‌هایی وجود دارند برای همین، ما تصمیم گرفتیم فهرستی ساده و کاربردی از گروه‌های علمی دانشکده تهیه کنیم. برخی از این گروه‌ها هر هفته یا هر چند وقت یک‌بار جلسات، دورهمی‌ها یا همایش‌هایی برگزار می‌کنند تا دانشجویان را با شاخه‌های مختلف فیزیک آشنا کنند. امیدواریم این فهرست بتواند در ترم‌های ابتدایی، که مملو از استرس و تغییر هستند، کمکی هرچند کوچک به دانشجویان دانشکده باشد و مسیر آن‌ها را اندکی هموارتر کند

انجمن علمی

حسن شیری | فیزیک ۱۴۰۲

سلام بچه‌ها، خیلی خوش‌آمدید. من دبیر انجمن علمی دانشکده‌ی فیزیک هستم و از طرف همه‌ی اعضای انجمن، ورودتان را به دانشگاه و دانشکده‌ی خودمان تبریک می‌گویم. احتمالاً سرتان پر از سؤال و هیجان است و ما دقیقاً برای همین اینجا هستیم.

می‌خواهم چند دقیقه وقتتان را بگیرم و درباره‌ی جایی صحبت کنم که قرار است خانه‌ی دوم شما در این چهار سال باشد: انجمن علمی فیزیک.

شاید بپرسید انجمن علمی دقیقاً چیست و چه کاربردی دارد؟ راستش را بخواهید، انجمن علمی جایی برای هر کاری است که دوست دارید انجام دهید، اما در سرفصل‌های رسمی درسی یا برنامه‌ی اساتید جایگاهی ندارد. اینجا فضایی کاملاً دانشجویی است که خودمان آن را می‌سازیم و اداره می‌کنیم. تصور کنید به موضوعی در فیزیک علاقه‌مند شده‌اید که درسی برای آن ارائه نشده است؛ مثلاً دوست دارید بیشتر درباره‌ی کامپیوترهای کوانتومی بدانید یا با نرم‌افزارهای شبیه‌سازی کار کنید، انجمن علمی جایی است که می‌توانیم دور هم جمع شویم، کارگاهی برگزار کنیم یا از یک متخصص دعوت کنیم تا برایمان صحبت کند.

اما فعالیت‌های ما صرفاً علمی نیست. ما معتقدیم دوران دانشجویی باید سرشار از خاطرات خوب و پرانرژی باشد. برای همین، برگزاری جشن‌های مناسبتی مانند جشن ورودی‌های جدید، شب یلدا و جشن بهار بخش مهمی از فعالیت‌های ما هستند؛ همچنین همایش‌های بزرگی مثل «روز فیزیک» که در سطح دانشگاه و حتی کشوری برگزار می‌شود، فرصتی است تا با هم دست به کارهای بزرگ بزنیم.

فرهنگ ما در دانشکده، و به خصوص در انجمن، بر پایه‌ی همکاری استوار است. اینجا خبری از رقابت‌های خشک و بی‌روح نیست. همه‌ی ما می‌دانیم که درس‌های فیزیک سخت هستند و هیچ‌کس قرار نیست به‌تنهایی از پس همه‌چیز بربیاید. ما در اتاق انجمن دور هم جمع می‌شویم، تمرین حل می‌کنیم، با هم بحث می‌کنیم و به هم یاد می‌دهیم. اینجا پاتوق ماست؛ جایی برای تنفس بین کلاس‌ها و یافتن دوستانی با دغدغه‌های مشترک.

کلام آخر این است که اگر به‌دنبال تجربه‌ی دانشجویی پویاتر و انگیزه‌بخش‌تر هستید، فعالیت در انجمن علمی بهترین راه است. اینجا جایی است که می‌توانید مهارت‌های جدید یاد بگیرید، با افراد بیشتری آشنا شوید و تأثیرگذار باشید.

پس لطفاً انجمن علمی را صرفاً به چشم یک دفتر در راهروی دانشکده نگاه نکنید. اینجا قلب تپنده‌ی فعالیت‌های دانشجویی ما و متعلق به همه‌ی شما است. در طول ترم برنامه‌های متنوعی خواهیم داشت. منتظرتان هستیم. بیایید، سؤال بپرسید، ایده بدهید و این فضا را با انرژی خود زنده‌تر کنید.

ورودتان را باز هم خوش‌آمد می‌گویم. امیدوارم بهترین سال‌های زندگی‌تان را اینجا بسازید.

صنفی

حسن براتی | فیزیک ۱۴۰۰

ما سال‌های مهمی از عمرمان را در دانشکده سپری می‌کنیم. مثل هر جای دیگر، اینجا هم مشکلات ریز و درشت بسیاری به چشم می‌آیند؛ مشکلاتی که می‌توانند باعث اعصاب‌خردی چنددقیقه‌ای شوند تا مسائلی که آینده‌مان را تحت‌تأثیر قرار دهند یا موجب بی‌عدالتی شوند. نکته‌ی مثبت این است که تاکنون چالش‌های متعددی وجود داشته که افراد دغدغه‌مندی که پیش از ما در این جایگاه قرار گرفته‌اند، آن‌ها را پیگیری کرده‌اند تا ما امروز با آن‌ها روبه‌رو نباشیم و تجربه‌ی بهتری از این چند سال زندگی دانشجویی داشته باشیم.

شورای صنفی مسیر رسمی پیگیری این مشکلات است؛ چه این مشکلات رفاهی باشند، از کوچک‌ترین آن‌ها مانند خرابی لامپ‌ها، مشکلات سرویس‌های بهداشتی و کارهایی که هرسال در دستور کار قرار دارند مثل توزیع کمدها، تا مشکلات بزرگ‌تری مانند نبود لابی یا مسائل کتابخانه‌ی عبدالسلام و ...، چه این مشکلات آموزشی باشند، مانند تداخل دروس، کمبود ظرفیت، ارائه نشدن برخی درس‌ها، ساختارمند نبودن دستیاران آموزشی دروس و هر مشکل دیگری که در روند درسی با آن مواجه می‌شویم. همچنین مسائل دیگری مانند موضوعات حقوقی و عمومی نیز مطرح هستند. افزون بر این، مشکلات خوابگاه‌ها و دانشگاه نیز وجود دارد که از شوراهای صنفی دیگری پیگیری می‌شوند.

زنگ پژوهش

حانیه ملکی | فارغ‌التحصیل

زنگ پژوهش را می‌توان قدیمی‌ترین و یکی از محبوب‌ترین برنامه‌های دانشکده نامید. نزدیک به بیست سال است که در روز یکشنبه، ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۵ سالن جناب دانشکده میزبان تعداد زیادی از دانشجویان و اساتیدی است که در این سمینار شرکت می‌کنند و رسم قدیمی دانشکده را زنده نگه می‌دارند. ایده‌ی اولیه‌ی زنگ‌های پژوهش، ارائه و شرکت مستمر دانشجویان دکتری در این سمینار بود. به‌مرور فیزیک‌پیشگان و اساتید دیگر دانشگاه‌ها نیز مهمان زنگ پژوهش شدند و در نهایت این سمینار به موضوعاتی خارج از فیزیک گسترش پیدا کرد. افراد بسیار شاخصی در زمینه‌های مختلف، از ادبیات و علوم انسانی و هنر گرفته، تا علوم تجربی و...، تاکنون مهمان این سیمنارها بوده‌اند؛ تنها برخی از این افراد عبارتند از: داریوش مهرجویی، نجف دریابندری، کریم مجتهدی، کامران فانی، ژاله آموزگار، محمود دولت آبادی، حسن عشایری، امید صائمی، قاسم عزیزی، عبدالمجید ارفعی، طینوش بهرامی، سیاوش رنجبر دائمی، آرش اباذری، علی دهباشی، حامد وحدتی نسب، حسن فاضلی نشلی، حمیدرضا باغ بیدی، جواد طباطبایی، محمد اردشیر، سیاوش شهشهانی، بیژن زنگنه، مسعود نیلی، علینقی مشایخی، محمدرضا هرمزی‌نژاد، یوسف ثبوتی و... . اولین دوره‌ی زنگ‌های پژوهش به گردانندگی دکتر اردلان برگزار شد. این مسئولیت به‌مرور به دکتر منصوری، دکتر روحانی، دکتر کریمی‌پور و دکتر صدوقی رسید. در حال حاضر، مسئولیت برگزاری این سمینارها بر عهده‌ی کمیته‌ی پژوهشی دانشکده و به‌طور خاص دکتر معمارزاده (معاون پژوهشی دانشکده) است.

از ویژگی‌های بسیار جالب زنگ‌های پژوهش آن است که برخلاف اکثر سمینارها، همواره تعداد زیادی از اساتید دانشکده شنونده‌ی زنگ پژوهش هستند. در پایان سخنرانی، دانشجویان و اساتید فرصتی پیدا می‌کنند تا خارج از کلاس درس و همراه با پذیرایی چای و شیرینی معروفِ سمینار، با یکدیگر گپ‌وگفت کنند. زنگ پژوهش هر یکشنبه ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۵ در تالار جناب برگزار می‌شود. برای اطلاع از جزئیات سخنرانیِ هر هفته می‌توانید کانال تلگرام مربوط به فعالیت‌های پژوهشی دانشکده را دنبال کنید.

پژوهش‌خوانی

اشکان ناصری| فیزیک ۱۴۰۱

در این نوشته قصد داریم توضیحی درباره‌ی برنامه‌ی «پژوهش‌خوانی» که به همت دکتر سامان مقیمی و جمعی از دانشجویان دانشکده برگزار می‌شود، ارائه دهیم. در این برنامه، هربار از یکی از اساتید دانشکده دعوت می‌شود تا زمینه‌ی پژوهشی خود را برای مخاطبان و شرکت‌کنندگان شرح دهد. هدف از برگزاری این برنامه، آشنایی دانشجویان با حوزه‌های گوناگون فیزیک و گاه شنیدن تجربه‌های منحصربه‌فردی است که اساتید در مسیر آکادمیک خود پشت سر گذاشته‌اند. این برنامه ترم گذشته، روزهای سه‌شنبه ساعت ۱۳:۳۰ هر سه یا چهار هفته یک‌بار، در اتاق انجمن علمی دانشکده‌ی فیزیک (اتاق آلنوش) برگزار شده است. امیدواریم با آغاز ترم جدید در مهرماه ۱۴۰۴ نیز این روند ادامه یابد. پوسترهای اطلاع‌رسانی این برنامه، در کانال تلگرام انجمن علمی دانشکده و به‌صورت فیزیکی در سطح دانشکده منتشر می‌شود.

در پایان، امید داریم که شمار شرکت‌کنندگان در هر جلسه افزایش یابد و این برنامه بتواند به روشن‌تر شدن مسیر آکادمیک دانشجویان کمک کند.

پژوهشک‌خوانی

دلارام دادگو | فیزیک ۱۴۰۲

تقریباً همیشه وقتی صحبت از جوّ دانشکده می‌شد، اکثرمان هم‌نظر بودیم که تعامل چندانی در فضای فیزیک شکل نمی‌گیرد و محیط مناسبی برای آشنایی با گرایش‌ها فراهم نیست؛ محیطی که می‌تواند محرکی از جنس اشتیاق برای دانشجویان باشد.

در همین صحبت‌ها ایده‌ی شکل‌گیری چنین حلقه‌ای مطرح شد؛ حلقه‌ای که بعدها به‌طرز جالبی موسوم به «پژوهشک‌خوانی» شد و کم‌کم جان گرفت.

در جلسات پژوهشک‌خوانی، برخی دانشجویان تحصیلات تکمیلی زمانی را به حضور در اتاق انجمن علمی دانشکده اختصاص می‌دهند تا درباره‌ی پژوهش‌های خود صحبت کنند. این ارائه‌ها به اندازه‌ای ساده‌سازی می‌شوند که برای دانشجویان کارشناسی قابل درک باشند و بتوانند با مسیر گرایش‌های مختلف و پژوهش‌های روز در هر زمینه آشنا شوند.

همان‌طور که جناب گل‌محمد نفیسی، نخستین ارائه‌دهنده‌ی پژوهشک‌خوانی، اشاره کردند:

«بزرگ‌ترین هدف این ارائه، ایجاد انگیزه و کنجکاوی برای شماست».

در واقع این جلسات می‌توانند تصویر روشن‌تری از مسیر آینده‌مان در رشته‌ی فیزیک ارائه دهند. با توجه به مشغله‌ی زیاد دانشجویان تحصیلات تکمیلی نمی‌توان روز ثابتی را برای برگزاری جلسات پژوهشک‌خوانی در نظر گرفت اما پوستر هر جلسه چند روز پیش از برگزاری، در راهروهای دانشکده و کانال‌های انجمن علمی و «چای فیزیک» منتشر می‌شود.

امیدواریم شما را هم در پژوهشک‌خوانی ببینیم!



تکانه

شکوفه رهنما | فیزیک ۱۴۰۱

یاد باد آن که مرا یاد آموخت / آدمی نان خورد از دولت یاد

شاید آنچه که هر نشریه‌ای به‌دنبال آن است، مشابه آن قوه‌ی تصوری است که انسان را موجب کرد روی دیوار غار، نگاری بکشد، قلعه‌ای با مرمر سازد تا در برابر باران مصون باشد، جنگی به راه اندازد تا تاریخ بنویسد، کتابی بنویسد تا در یادها بماند. در تکانه ما تاریخ جاری‌ای می‌بینیم از جان‌هایی که زمانی در جایی بوده‌اند که ما امروز هستیم و همچون آن‌های پیش از ما احساس مسئولیت و دغدغه‌مندی می‌کنیم. ما در تکانه محتوای علمی–آموزشی به اشتراک می‌گذاریم و به دست مخاطبان می‌رسانیم.

خشت به خشت مجله از محتوا تا ویراستاری و صفحه‌آرایی از دانشجویان نشئت می‌گیرد، یعنی از شما.

تکانه از سال ۱۳۸۱ شروع به فعالیت کرده است و هر سال دانشجویانی آن را زنده نگه داشته‌اند. امید است همچنان سالیان سال زنده بماند و امید است روزی (نه چندان دور) شما ورودی‌های جدید در آن بنویسید و مشارکت کنید.

خبرخوانی

دکتر سامان مقیمی

«فوق درهم‌تنیدگی»، «ایده‌ی ابررسانایی در توصیف ماده‌ی تاریک»، «ماده‌ی اسپینی متناوب»، «برخورد خوشه‌های کهکشانی»، «تقارن همدیس در حرکت‌های سلولی»، «آلزایمر و علم شبکه»، «نوترینوهای مرکز خورشید»، «مدلی برای گرانش کوانتومی» و...

همه‌ی این عبارت‌های محسورکننده‌ی فیزیک را در نیم‌سال گذشته در «خبرخوانی فیزیکی» شنیدیم و درباره‌ی آنها بحث کردیم. برای بسیاری از ما، فهمیدن این مفاهیم، ارتباط بین آن‌ها و درکشان، شوق‌آور است؛ اما شاید خواندن خبری دست اول که تعدادی از این مفاهیم را در خود دارد، برای کسانی که تازه پا به راه فیزیک گذاشته‌اند، ساده نباشد.

«خبرخوانی» جایی است که سعی می‌شود هر هفته خبری به‌روز خوانده شود و مبانی فهم آن برای دانشجویی که به‌تازگی به جمع فیزیک‌پیشگان پیوسته و هنوز پایه‌ی علمی مناسبی از این دانش برای خودش دست‌وپا نکرده است، فراهم گردد.

اگر به این‌گونه مسائل و مفاهیم علاقه‌مندید و صرفاً درس‌های اولیه‌ی فیزیک سیراب‌تان نمی‌کنند، سه‌شنبه‌ها هر هفته ساعت ۱۳:۰۰ به دور آونگ فوکو در طبقه‌ی سوم بیایید تا ضمن خوردن چای و شیرینی، گفت‌وگویی درباره‌ی یکی از خبرهای تازه‌ی فیزیک داشته باشیم.

حضور همه مغتنم است.

کوانتا

سهراب ملکی | فیزیک ۱۴۰۲

در فیزیک و فضای دانشگاه، چیزهایی هست که در کلاس و جزوه پیدا نمی‌شود. کلاس‌ها معمولاً رسمی و محدودند؛ اما فضای دانشگاه این آزادی را می‌دهد که هر کسی در گوشه‌ای از فیزیک عمیق شود و مسیر خودش را پیش ببرد؛ اینجاست که «بحث کردن» در فیزیک اهمیت پیدا می‌کند.

اگر نگاهی به زندگی‌نامه‌ی فیزیک‌دان‌های معروفی مثل هایزنبرگ، بور، اینشتین و دیراک (البته مرحوم خیلی اهل حرف زدن نبود!) بیندازید، می‌فهمید که گفت‌وگو تا چه حد در شکل‌گیری ایده‌ها و حل مسئله‌ها نقش داشته است. بحث کردن نه‌تنها به درک عمیق‌تر دانسته‌ها کمک می‌کند، بلکه نقاط ضعف را روشن می‌سازد و در بسیاری موارد، دری به مفاهیم تازه می‌گشاید، چیزهایی که اغلب در قالب کلاس‌های درسی مطرح نمی‌شوند.

کوانتا یک مجموعه‌ی خودجوش دانشجویی در دانشکده‌ی فیزیک است که تلاش می‌کند این فضای زنده و صمیمی یادگیری، گفت‌وگو و تبادل تجربه را حفظ و تقویت کند. در کوانتا، هر کس با هر سطحی از دانش می‌تواند موضوعی جالب که خودش خوانده یا خوب فهمیده را در چند جلسه با دیگران به اشتراک بگذارد. ما به این جلسات می‌گوییم: حلقه.

در زمان نگارش این متن (۲۹ مرداد ۱۴۰۴)، حلقه‌هایی با عنوان‌های «نظریه‌ی میدان‌های کوانتومی»، «مقالات تاریخی» و «مقولات ویژه» در حال برگزاری هستند. اگر می‌خواهید بیشتر با محتوای این حلقه‌ها آشنا شوید، می‌توانید نگاهی به کانال تلگرام کوانتا بیندازید.

یک نکته‌ی مهم این است که هیچ‌کدام از این حلقه‌ها از آسمان نازل نشده‌اند! اگر احساس می‌کنید جای موضوعی خالی است، می‌توانید خودتان پیشنهاد دهید، یا حتی برگزارش کنید. ارائه‌ی یک موضوع، علاوه بر کمک به دیگران، برای خودتان هم یک مرور عمیق و چالشی جدی است. واقعاً، گفت‌وگو و تعامل، پایه‌ی یک جامعه‌ی علمی زنده است.

پس اگر دنبال فضایی هستید که هم یاد بگیرید، هم یاد بدهید، هم با دیگر علاقه‌مندان ارتباط برقرار کنید، کوانتا جای شماست.

ما اینجاییم تا با هم فکر کنیم، بحث کنیم و با هم پیش برویم.

شباهنگ

علیرضا زورمند | فیزیک ۱۴۰۲

شباهنگ، نشریه‌ای دانشجویی با محوریت نجوم و کیهان‌شناسی است که از سال ۱۳۹۵ با همراهی و مدیریت علمی دکتر شانت باغرام فعالیت خود را آغاز کرده و تاکنون ۲۰ شماره از آن منتشر شده است.

شماره‌ی جدید این نشریه نیز به‌زودی منتشر خواهد شد، با تمرکز ویژه بر پروژه‌ی DESI[1]؛ طرحی پیشرو در نقشه‌برداری کیهان، که شاید بتواند دیدگاه ما را نسبت به مدل ΛCDM[2] به چالش بکشد.

شباهنگ توسط دانشجویان اداره می‌شود و هر شماره، حاصل همکاری جمعی از دانشجویان علاقه‌مند به نجوم، نویسندگی، طراحی و صفحه‌آرایی است. از همه‌ی دانشجویانی که مایل به همکاری در بخش‌های گوناگون نشریه هستند دعوت می‌کنیم با ما در ارتباط باشند.

همچنین تلاش داریم فعالیت‌های نشریه را در کانال تلگرامی‌مان گسترش دهیم تا بتوانیم اخبار و تحلیل‌های روز دنیای نجوم و کیهان‌شناسی را در اختیار علاقه‌مندان قرار دهیم. همراهی و حمایت شما، بزرگ‌ترین انگیزه‌ی ما برای ادامه‌ی این مسیر خواهد بود.

۱. Dark Energy Spectroscopic Instrument

۲. مدل استاندارد کیهان‌شناسی که ترکیب جهان را شامل ماده‌ی معمولی، ماده‌ی تاریک سرد (CDM) و انرژی تاریک (Λ) می‌داند و تحول کیهان را در مقیاس بزرگ توصیف می‌کند.

گفتمان

مبین سعیدی | فارغ‌التحصیل

چنین است انسان مدرن: معلّق میان دو ورطه‌ی هولناک متناقض اما تماماً واقعی و کم یا بیش تجربه‌شده توسط هر یک از ما؛ از یک‌سو معلّق میان

زیستنی تماماً مکانیکی و به‌دور از هر نوع ابتکار و آزادی عمل، و از دیگر سو، تنها و بی‌پشتوانه در برابر جهان، سرگشته از پرسش‌های بی‌پایان، ندانستن‌های بسیار، و «چه باید کرد؟»های بسیارتر.

در این روزگار ترس‌ها و اضطراب‌ها، «گفتمان» با هم بودن و با هم اندیشیدن است؛ برساختن «ما»یی است که می‌اندیشد و این، تنها مسیر رهایی‌بخش است. چراکه اندیشیدنِ فارغ از «ما»، تنها تشدید انزواست، و «ما»یی که از اندیشه جداست، از هر وضعیت بیرونی که این‌چنین ما را تکیده ساخته است، غافل می‌ماند و در نتیجه، تنها بر طبل تکرار آنچه بوده است می‌کوبد.

افق حرکت به‌سوی آن‌چه مطلوب‌تر از وضعیت کنونی است، بی«گفتمان» و بدون پیوند «ما» و «اندیشه»، تاریک تاریک است.

در «حلقهٔ گفتمان» می‌کوشیم با به بحث گذاشتن مسائلی که برآمده از تجربه‌های انسانی و اجتماعی ما هستند و ذهن را به دوردرازترینِ سفرها و جدی‌ترینِ کنکاش‌ها فرا می‌خوانند و نیز با هم‌خوانی کتاب‌هایی که در مدار وسیع اقتصاد، سیاست، جامعه‌شناسی، روان‌شناسی و فلسفه گردش می‌کنند و در فراسوی آنجا که علوم دقیقه‌ای، چون فیزیک، دریافتنِ آن را دشوار و ناهموار می‌یابند قرار دارند، برساختنِ «مایِ اندیشنده» را، به هر طریق، با هر کم‌وکاست و به هر میزان که قابل حصول باشد، چکش بزنیم.

و جز این، آغاز دیگری بر میوه‌های روشنِ آینده متصوّر نخواهد بود.

انجمن چای

دلارام دادگو | فیزیک ۱۴۰۲

چهارده اسفند ماه ۱۴۰۳ اولین دورهمی «انجمن چای» برگزار شد. آن زمان، ما گروه کوچک چهار نفره‌ای بودیم و انتظار نمی‌رفت استقبال چندانی از آن شود و فکر می‌کردیم نیاز به فلاسک‌های بزرگ‌تر نخواهیم داشت؛ ولی خلافش ثابت شد و تعداد چشم‌گیری به این جمع پیوستند.

در دورهمی اول، دوستان راجب مشکلاتشان صحبت کردند تا بین مسائل ریز و درشتی که در دانشکده جریان دارد هم‌گرایی پیدا کنیم و محرک تغییرات کوچک و پیوسته باشیم؛ ولی باید بگوییم دورهمی‌های «انجمن چای» صرفاً برای بیان مشکلات نیست. در اینجا، با حضور شما و همه‌ی دانشجویان مشتاق، فضایی گرم شکل می‌گیرد تا بتوانیم تجربه‌ی بهتری از دوران دانشجویی داشته باشیم، ایده پردازی کنیم، دغدغه‌های آموزشی و فرهنگی را به اشتراک بگذاریم و موجب تقویت ارتباطهای هدفمند شویم.

برای دنبال کردن مسیر «انجمن چای» در کانال ما عضو شوید و این محیط صمیمی را متعلق به خود بدانید.





گرافیک از دانیال کرمی‌راد



کتابخانه‌ی عبدالسلام، واقع در طبقه‌ی سوم دانشکده‌ی فیزیک، را می‌توان به‌راحتی محبوب‌ترین بخش دانشکده‌ی فیزیک نامید. این کتابخانه به افتخار استاد محمد عبدالسلام، برنده‌ی جایزه‌ی نوبل فیزیک و مهمان افتخاری مراسم افتتاح اولین دوره‌ی دکتری در دانشکده‌ی فیزیک نام‌گذاری شده‌است. کتابخانه‌ی عبدالسلام از دو بخش مخزن (که کتاب‌های تخصصی رشته‌ی فیزیک را شامل می‌شود) و سالن مطالعه‌ای با ظرفیت حدود ۷۰ صندلی تشکیل شده‌است. سرکار خانم کاووسی مسئولیت مخزن کتابخانه و سالن مطالعه را تا پایان ساعت اداری بر عهده دارند؛ پس از این ساعت، تعدادی از دانشجویان تا ساعت ۹ شب مسئول کتابخانه هستند و تلاش می‌کنند تا محیطی مناسب برای مطالعه برای دانشجویان فراهم کنند. برای اطلاع از آداب استفاده از کتابخانه، مسئولین فعلی و اطلاع‌رسانی‌های کلی، می‌توانید کانال تلگرام کتابخانه را دنبال کنید

Telegram ID: @AbdusPhysics

حانیه ملکی

راهنمایی بر

ماینور و دو رشته‌ای





معین کرمانشاهی
فیزیک ۱۴۰۳
moeen.kermanshahi.1384@gmail.com

شاید انتخاب رشته‌ی دانشگاهی از روی علاقه باشد، اما لزوماً تنها مبحث مورد علاقه‌ی ما برای مطالعه نیست. بسیاری از دانشجویان علایقی مانند فلسفه، ریاضیات، اقتصاد و... دارند که در فیزیک به آن‌ها پرداخته نمی‌شود. این علاقه گاه در حد مطالعه‌ی تفریحی کتاب است، گاه در حد شرکت در حلقه‌ها و جلسات گروهی و گاه جدی‌تر!

اگر به مطالعه‌ی دانشگاهی این موارد علاقه‌مند هستید، فرصت ماینور (دوره فرعی) و دو رشته‌ای را از دست ندهید؛ امکانی که دانشگاه در اختیار دانشجویان قرار داده تا تجربه‌ی متفاوتی در دوران تحصیلی خود داشته باشند. در پرسش و پاسخی مفصل با جناب آقای علیرضا طالبی، دانشجوی ترم نهم فیزیک و ماینور ریاضی، به جزئیات این روند پرداختیم

ماینور دقیقا به چه معنا است؟ چه تفاوتی با دو رشته‌ای دارد؟

«دانشجویانی که تمایل دارند علاوه بر دروس مربوط به رشته‌ی خودشان، از رشته‌ی دیگر درس‌های بیشتری بگذرانند و به صورت جدی‌تر و عمیق‌تر مطالب را مطالعه کنند، می‌توانند ماینور (دوره‌ی فرعی) یا دو رشته‌ای کنند. در ماینور دانشجویان بیست و اندی واحد از رشته‌ی فرعی می‌گذرانند و در دو رشته‌ای، همه یا بیشتر واحد های تخصصی رشته دوم (حدود ۵۰ واحد) را باید بگذرانند».

از چه زمانی می‌توان برای ماینور یا دو رشته‌ای اقدام کرد؟

«برای دوره‌ی فرعی تا انتهای ترم پنجم و برای دو رشته‌ای از پایان ترم دوم می‌توان اقدام کرد».

آیا دوره‌ی فرعی و دو رشته‌ای، شرایط و قوانین خاصی دارند؟

«برای ماینور کردن صرفاً معدل شما باید بالای ۱۴ باشد؛ اما برای دو رشته‌ای کردن، شما باید به اصطلاح در رشته‌ی خودتان رَنک باشید! یعنی از نظر معدل، شما باید در ده نفر اول ورودی خودتان قرار داشته باشید تا از امکان دو رشته‌ای استفاده کنید؛ همینطور دانشجویان دو رشته‌ای از دو ترم سنوات اضافه بهره‌مند می‌شوند. به شرط حفظ معدل بالا از زمان ماینور، دانشجویان ماینور هم یک ترم بیشتر بدون حساب سنوات اجازه‌ی تحصیل دارند. در نهایت، برای هر دو حالت دوره‌ی فرعی و دو رشته‌ای، به تأیید دانشکده‌ی خودتان و دانشکده‌ی رشته دوم نیاز دارید».

همه‌ی رشته‌ها قابلیت ماینور یا دو رشته‌ای را دارند؟

«همه‌ی دانشکده‌ها دوره‌ی فرعی ارائه نمی‌کنند. یک لیست از دانشکده‌ها و رشته‌هایی که می‌توان ماینور کرد در سامانه‌ی آموزش دانشگاه قرار دارد که می‌توانید به آن مراجعه کنید».

شرایط انصراف از ماینور و دو رشته‌ای چگونه است؟

«انصراف از هر کدام از این موارد، واحدهای گذرانده شده را به واحدهای مازاد تبدیل می‌کند و هنگام فارغ‌التحصیل شدن، هزینه‌ی هر کدام از واحد ها باید پرداخت شود. اگرچه در صورت وجود دوره‌ی فرعی رشته‌ی دوم امکان تغییر دو رشته‌ای به دوره‌ی فرعی نیز وجود دارد، اما در این حالت نیز باید واحدهایی که از سقف لازم ماینور خارج می‌شوند را به‌صورت مازاد تسویه کرد»

تجربه‌ی شما از ماینور چگونه بوده است؟

« در ابتدا یک مقدار عادت کردن به نوع دروس دانشکده‌ی ریاضی سخت بود؛ اما به زودی این مشکل رفع شد. شاید من برای پاسخگویی به این سوال زیاد مناسب نباشم، چون از ماینور بسیار لذت بردم!»

در ماینور، چالش خاصی داشتید؟

«ماینور ریاضی از انتظار اولیه‌ام کمی سخت‌تر بود، اما در نهایت احساس می‌کنم خیلی مفید و لذت‌بخش بود! در کل این موضوع به خود فرد بستگی دارد. اصولاً برای ماینور و دو رشته‌ای، متوسط واحدهای هر ترم بیشتر می‌شود؛ بنابراین باید بعد از گذشت مدتی در دانشگاه و تجربه در این فضا، تصمیم بگیرید که آیا می‌توانید وزن درس‌هایتان را بیشتر کنید یا خیر. توجه داشته باشید این چالش مختص به هر فرد است و نباید انتظار همراهی و کمک از طرف اساتید و... را جهت تسهیل شرایط داشته باشید».

مزایا و معایب ماینور و دو رشته‌ای چیست؟

«مزایا و معایب را خودتان با توجه به انتظاری که از ماینور/دورشته‌ای دارید تعیین می‌کنید. برای مثال دوره‌ی فرعی باعث می‌شود تا در شاخه‌ای از رشته‌ی خودتان که بیشتر علاقه‌مند هستید، پیشرفت کنید! مثلا من در رشته‌ی فیزیک به شاخه‌ی انرژی های بالا علاقه‌مند هستم و ماینور ریاضی بسیار کمک کننده بود! ولی پیشنهاد می‌کنم قبل از نهایی کردن تصمیم، دست‌کم یک درس از دانشکده‌ی دوم گذرانده باشید تا با فضای آن نیز آشنا باشید.»

برای دوره‌ی فرعی مدرکی ارائه می‌شود؟

«برای ماینور یک مدرک جدا از کارشناسی خودتان ارائه می‌شود که از نظر رزومه نیز ارزشمند است».



نکته‌ی پایانی؟

«به‌عنوان نکته‌ی پایانی، توصیه می‌کنم در مسیر آکادمیک عجله نکنید و تجربه کسب کنید. اگر به دنبال یاد گرفتن مطالب جدید هستید و هیجان دارید، به این نکته توجه کنید که چقدر می‌خواهید بپرید و جای پایتان در پایه‌ها محکم است یا خیر!»



علیرضا طالبی
فیزیک ۱۴۰۰
alireztaleb@gmail.com

برای سردرگم‌ها



حسن براتی
فیزیک ۱۴۰۰
BaratiHassan40@gmail.com

وارد دانشگاه که شدم احساس می‌کردم تنها هستم. البته نه اینکه دوستی نداشته باشم، از همان اول دوستان خوب زیادی پیدا کردم؛ اما فکر می‌کردم که مثل ماهی سیاه کوچولو میان دریایی از ماهی‌ها هستم که نوع فکر کردن‌شان متفاوت است.

با تصمیم قبلی آمدم و مطمئن بودم که برای ارشد سراغ فلسفه(ی فیزیک) می‌روم، اما میان سیل آدم‌ها که به نظر می‌رسید از ادامه‌ی فیزیک مطمئن‌اند، به ترس افتادم: نکند اشتباه می‌کنم که راه متفاوتی انتخاب کرده‌ام؟

البته این ترس را زمان مواجهه با مخالفت‌های خانواده و آشنایان برای انتخاب فیزیک هم داشتم. آن موقع دل را به دریا زدم و وارد این دانشکده شدم؛ اما باز هم همان ترس. تنها راه فرارم از این ترس این فکر بود که یک‌بار بیشتر زندگی نخواهم کرد؛ آیا همین یک‌بار را صرف این کنم که ۳۰ سال، هرروز، با ناراحتی از خواب بیدار شوم تا به کاری که موردعلاقه‌ام نیست بپردازم؟! البته این را هم می‌دانستم و می‌دانم که رفاه آن موقعیت را باید فدا کنم، مثل ماهی سیاه کوچولو که تفریح با دوستانش را رها کرد تا به دل جویبار بزند و به اقیانوس برسد.

بعدها فهمیدم که خیلی از دوستانم هم درگیر این مسائل بودند و هستند؛ چند نفرشان به سمت اقتصاد رفتند، یکی‌شان به سمت علوم شناختی، یکی دیگر علوم سیاسی را ادامه داد، چندین نفرشان وارد مسیرهای کاری شدند، حتی یکی‌شان وارد رشته‌ی زبان‌های باستانی شد و همین‌طور خیلی مسیرهای دیگر. چند نفر از ورودی‌های دانشکده را دیدم که تغییر رشته داده بودند. از اکثرشان که پرسیدم، ناراحت نبودند که مسیرشان را عوض کرده بودند؛ به قول یکی‌شان « همه می‌گفتند تو که تا ارشد خواندی، ادامه بده. ولی همین‌که مطمئن شوی یک چیزی مناسب تو نیست هم، بسیار دستاورد بزرگی است.»

البته به این سادگی‌ها هم نیست؛ گاهی خودمان هم نمی‌دانیم کدام راه بیشتر مورد علاقه‌مان است. به نظرم سردرگم بودن مثل یک معادله‌ی دیفرانسیل است که حل تحلیلی ندارد؛ یعنی نمی‌شود یک ریاضیاتِ هر چند پیچیده استفاده کرد و مسئله را برای همه‌ی زمان‌ها حل کرد، بلکه باید آن را به صورت عددی حل کرد؛ شرایط اولیه را بگذاریم، کمی جلو برویم و بعد دوباره به معادله نگاه کنیم، معادله‌ای که خودش هم با زمان تغییر می‌کند.

من هم حالا متوجه شده‌ام که فلسفه مناسب من نیست و فیزیک را بیشتر دوست دارم، البته همچنان هم در چیزهای دیگری سردرگم هستم، اما اگر در این چهار سال آن را پیگیری نکرده بودم، همیشه در حسرت اینکه چرا آن مسیر را نرفتم می‌ماندم. با اینکه همچنان فیزیک و انجام دادن کارهایم راحت و «مثل تفریح» نیست، اما فکر کردن به مسائل فیزیک، آن هم نه در همه‌ی حوزه‌ها، هیجان‌زده‌ام می‌کند. حالا در میان خرواری کار عقب‌افتاده و دو روز پس از آخرین مهلت ارسال مقاله برای این شماره‌ی تکانه، از سردبیر خواهش کردم تا این متن تراش‌نخورده را هم در این شماره بگذارند، تا شاید یک نفر بخواند و بداند که تنها نیست.

برای شما سردرگم‌ها: با سردرگمی‌تان مهربان باشید، از دیگران درباره‌ی سردرگمی‌شان بپرسید و قدم به قدم این معادله را حل کنید.

پی‌نوشت: این سخنرانی از مجتبی شکوری هم خالی از لطف نیست؛ شایان ذکر است که بر خلاف عنوانش، زرد و کلیشه‌ای نیست: https://www.aparat.com/v/S7jef



چراغ راه

آنچه به تازه‌واردها باید گفت!





معین کرمانشاهی
فیزیک ۱۴۰۳
moeen.kermanshahi.1384@gmail.com

در هر مسیر پر چالشی، مانند تحصیل، تجربه‌ی افراد با سابقه می‌تواند مثل چراغ راهی برای تازه‌واردها باشد. به همین دلیل سراغ چند تن از دانشجویان قدیمی فیزیک رفته‌ایم تا از خاطرات و توصیه‌های آن‌ها بهره‌مند شویم.

سلام. لطفاً خودتان را معرفی کنید.

جواد طباطبایی: «سلام و آرزوی بهروزی برای شما. من جواد طباطبایی هستم دانشجوی فیزیک، ورودی ۹۴ کارشناسی و هم‌اکنون دانشجوی دکتری در همین رشته»

مینا دوستی: «سلام به هم‌دانشکده‌ای‌های عزیزم و خواننده‌های تکانه. مینا دوستی هستم. خیلی خوشحالم که دوباره به تکانه برگشتم! قبل از هر چیز، دوست دارم بگویم که تکانه برای من خیلی عزیز است و وقتی دانشجوی کارشناسی بودم، هم برای تکانه نوشته‌ام، هم ویراستاری و سردبیری علمی کرده‌ام. خیلی تجربیات قشنگی از روزهای کار کردن برای تکانه دارم و خیلی خوشحال هستم که می‌بینم بعد از این‌همه سال هنوز نشریه فعال است. امیدوار هستم همیشه چرخ تکانه بچرخد.»

چرا رشته‌ی فیزیک را انتخاب کردید؟

مینا دوستی: «از وقتی دغدغه‌ی انتخاب رشته‌ی تحصیلی را داشتم، علاقه‌مند بودم فیزیک بخوانم. به یادم دارم در آن مقطع در دبیرستان شیفته‌ی نظریه‌ی ریسمان و فیزیک ذرات بودم.

نمی‌دانم... فکر می‌کنم آدم در آن سن‌وسال به‌قدری پرسش و سردرگمی در مورد جهان تجربه می‌کند که ایده‌ی داشتن یک نظریه‌ی علمی که جهان را به صورت خیلی بنیادین توضیح می‌دهد، مانند آبی بر آتش است! فکر می‌کنم دلیل اصلی اینکه فیزیک خواندم این بود که هیچ‌چیزی اندازه‌ی فیزیک و هیچ پیشه‌ای قدر فیزیک‌دان بودن نمی‌توانست کنجکاوی من را ارضا کند

آن زمان ایده‌ی من از فیزیک، احتمالاً شبیه خیلی‌های دیگر، بسیار فانتزی بود! ولی بعداً فهمیدم که وقتی به دنیای واقعی فیزیک وارد می‌شوی، تصویر خیلی متفاوت است. فیزیک‌پیشه بودن و در کل محقق بودن یعنی کار سخت؛ یعنی صبح و شب فکر کردن به مسئله‌هایی که باید حل شوند، ولی حل نمی‌شوند! اما هرازچندگاهی، اگر خوش‌شانس باشی و سخت کار کنی، مفهومی را درک می‌کنی که ماه‌ها با آن درگیر بوده‌ای! و لذت آن لحظه و لحظه‌های مشابه، محقق بودن را به یکی از لذت‌بخش‌ترین پیشه‌های جهان تبدیل می‌کند. همه‌ی ما فیزیکدان‌ها و محقق‌ها برای آن لحظه‌هاست که این کار را ادامه می‌دهیم».

از دوران کارشناسی بگویید. چه چالش‌هایی تجربه کردید؟ فکر می‌کردید همین مسیر را ادامه دهید؟

مینا دوستی: «دوره‌ی کارشناسی من، مجدداً مثل خیلی از هم‌دوره‌ای‌هایم، خیلی پستی و بلندی داشت. چه از جنبه‌ی شخصی و چه از جنبه‌ی اجتماعی. دوره‌ی کارشناسی برای من، هم‌زمان سخت‌ترین و قشنگ‌ترین دوره‌ی زندگی‌ام بود. دانشکده‌ی فیزیک، همان‌طور که یک‌بار در یکی از جلسات عمومی دانشکده گفته بودم، آن روزها، «خانه‌ی اول» من بود. برای من دانشکده‌ی فیزیک جایی بود که تلاش می‌کردم و تا حدی می‌توانستم جوری که در ذهن خودم هستم باشم؛ جایی که تلاش می‌کردم یاد بگیرم چطور جهان را بفهمم ولی هم‌زمان یاد می‌گرفتم که چطور آدم‌ها را بفهمم. من ورودی سال ۸۹ کارشناسی هستم. احتمالاً خودتان می‌توانید حال و هوای آن دوران را برون‌یابی کنید؛ ولی در مجموع حداقل به نظر من آن سال‌ها و روزها، من و هم نسلی‌هایم در خیلی از جنبه‌های مختلف سعی می‌کردیم برای خودمان معنا پیدا کنیم؛ در نتیجه آن روزها مشغولیت‌های ذهنی و عینی مختلفی داشتیم و یا اگر هم نداشتیم، برای خودمان درست می‌کردیم تا از تاریکی‌های درون ذهن‌مان فرار کنیم؛ یا تلاش می‌کردیم اثر خودمان را در جهان اطراف، حتی اگر جهان اطراف محدود به دانشکده و دانشگاه باشد، به جا بگذاریم. در نتیجه فکر می‌کنم یکی از چالش‌های اصلی هم‌نسلی‌های من، که حدس می‌زنم الان هم همین‌طور باشد، تمرکز بود. نبودن تمرکز خیلی کار را سخت می‌کند و تفاوت زیادی در عمق درک از یک مطلب علمی ایجاد می‌کند.

از جنبه‌ی حرفه‌ای و به صورت شخصی، اینکه من در فیزیک چه شاخه‌ای را بخوانم، خیلی چالش بزرگی بود. دلایل مختلفی هم داشت؛ مثلاً وقتی کمی بیشتر با حوزه‌ی ذرات آشنا شدم و تحقیقات روز این رشته را بررسی کردم، متوجه شدم واقعاً حوزه‌ی مورد علاقه‌ی من نیست؛ هرچند یادگرفتن فیزیک ذرات واقعا لذت‌بخش بود، ولی دورنمای زندگی تحقیقاتی در این رشته کمتر و کمتر جذاب شد. برای همین به‌دنبال شاخه‌های دیگر رفتم. مکانیک کوانتوم یکی از درس‌هایی بود که واقعاً دوست داشتم و فکر می‌کنم شروع به یادگیری کوانتوم واقعاً من را به عنوان یک آدم تغییر داد. نگاه من به طبیعت، به فیزیک و خیلی چیزهای دیگر دچار تحول شد. به یاد دارم خیلی به مکانیک کوانتومی فکر می‌کردم؛ ساعت های زیادی! بهترین چیزی که کمک کرد به نحوی که دوست داشتم با کوانتوم وقت بگذرانم، لکچرنوت[1] های فاینمن[2] بود. به یاد دارم در یک ترم درس‌های مختلفی از شاخه‌های مختلف داشتم. به خودم گفتم همه‌چیز را امتحان می‌کنم؛ کیهان‌شناسی، بیوفیزیک، حالت جامد، ... ولی هیچ‌کدام آن چیزی که می‌خواستم نبودند. در جستجو برای فیزیک موردعلاقه، حتی شک کردم که شاید اصلاً اشتباه می‌کردم و اصلاً فیزیک را دوست ندارم! ولی خوشبختانه آن چیزی که می‌خواستم را پیدا کردم».

جواد طبابایی: «کارشناسی برای من جذاب‌ترین دوران آموزشی بود. انگیزه و هیجان بالا، به‌خصوص در سال‌های اول، می‌تواند موتور محرک قوی‌ای باشد که در محیط مناسب و در کنار اساتید مناسب تأثیر بیشتری هم دارد. به‌عنوان مثال، به خاطر دارم که در کلاس ترمودینامیک با دکتر ارفعی، بینش علمی و شخصیت ایشون تأثیراتی روی من گذاشت که تا امروز پابرجاست. به شخصه می‌توانم بگویم تجربه‌ی خوبی از دوران کارشناسی داشتم، ولی در عین حال بیشتر علاقه‌مند

۱. lecture note
۲. Feynman

بودم که با روش، سرعت و از مسیر مورد پسند خودم یاد بگیرم و برایم سخت بود با سیستم آموزشی تطبیق پیدا کنم؛ به‌هرحال حداکثر تلاشم را کردم، البته به هدف نمره، و بعضی مواقع، به‌خصوص در مواجهه با درس‌های دانشکده ریاضی، چندان موفق نبودم. به‌هرحال تا سال‌های آخر توانستم بین شرکت در کلاس‌ها و انجام تکالیف، که تا حدودی می‌توانستند برایم ملال‌انگیز باشند، و مطالعه‌ی منابع مورد علاقه‌ی خودم و وقت گذاشتن روی مسائلی که برایم جذاب بود، تعادل برقرار کنم».

از فعالیت‌های علمی‌تان بگویید. درباره‌ی کدام موضوع تحقیق می‌کنید؟ با کدام استاد همکاری می‌کنید؟ چه تجربیاتی در این مسیر داشتید؟

جواد طباطبایی: «کارها و فعالیت علمی در چند سال اول کارشناسی چیزی جز یادگیری نبود. تلاش‌های ناموفق و بلندپروازی برای یادگرفتن پیچیده و پرطمطراق‌ترین موضوعات فیزیک و ریاضی در سال‌های اول، تا شرکت در کلاس‌هایی که واقعاً مناسب سن من نبود در نهایت منجر به همکاری علمی مختصری با دکتر ارفعی شد؛ و بعد انجام یک کار پژوهشی جالب در سال آخر کارشناسی با دکتر نوید عباسی. آشنایی و شرکت در جلسات دکتر، در آی‌پی‌ام[3]، یکی از خوش‌شانسی‌های بزرگ من بود. در آن زمان زمینه‌ی موردعلاقه‌ی من بیشتر به گرانش و فیزیک انرژی‌های بالا مرتبط می‌شد.

بعدتر در دوران کرونا و در کارشناسی‌ارشد طعمی از باقی زمینه‌های فیزیک چشیدم و با حفظ بخش گرانش به سمت کیهان‌شناسی متمایل شدم و افتخار شاگردی دکتر باغرام و دکتر مشحون نصیبم شد. کاری که از دوران ارشد شروع کردم را همچنان ادامه می‌دهم، جنبه‌های متعددی از آن را تابه‌حال بررسی کرده‌ایم و در کل، این تحقیق، بستر مناسبی برایم شده تا هم کیهان‌شناسی یاد بگیرم و هم به گرانش بپردازم».

وقت‌هایی بوده که در این مسیر احساس خستگی کنید؟ در این مواقع چه کاری می‌کردید؟

جواد طباطبایی: « بله خیلی زیاد. کار خاصی نتوانسته‌ام انجام دهم! گذشته! سختی‌ها می‌گذرند. کمی عوض کردن فضا و تعدیل کردن توقع‌ها گاهی کارساز بوده. تلاش بیهوده روی برخی مسائل حل ناشدنی گاهی وقت زیادی از من می‌گرفت و فکر مطالعه و تحقیق همیشه می‌توانست ایده‌های جدید و راه‌گشایی بدهد».

اگر به عقب برگردید، چه چیزی را در تحصیل‌تان تغییر می‌دهید؟

مینا دوستی: « اگر به عقب برگردم خیلی بیشتر ریاضی و آمار می‌خوانم و سعی می‌کنم چیزهای پایه‌ای را خیلی خوب یاد بگیرم. خیلی وقت‌ها آرزو می‌کنم کاش بیشتر و عمیق‌تر خیلی از بخش‌های ریاضی را بلد بودم. آن بخش‌هایی که خوب بلد هستم مثل شمشیرهای من می‌مانند! همان‌هایی هستند که با کمکشان به سراغ مسئله‌ها می روم و خب خیلی وقت‌ها می‌بینم یک چیزهایی کم دارم و باید بیشتر یاد بگیرم. هر چند می‌دانم دنیای ریاضیات آنقدر وسیع هست که هر چقدر هم بخوانی، باز خیلی چیزهایی که حتی لازم داری هم بلد نیستی. در این پیشه هیچ‌وقت چیزهایی که بلد هستیم کافی نیست. همیشه باید بیشتر خواند و یاد گرفت. ولی خب هر چه زودتر و بیشتر، بهتر!

چیز دیگری که اگر به عقب برمی‌گشتم دوست داشتم عوض کنم، این است که خیلی از بخش‌های فیزیک را که با عشق نخواندم، با عشق بیشتری بخوانم. می‌دانم حرفم کلیشه است ولی به نظر من، بیشترِ این مسیر با عشق ممکن است و بدون آن همه‌چیز سخت‌ترِ و حتی غیرقابل تحمل می‌شود. به نظرم ما فیزیک‌پیشه‌ها بیشتر شبیه هنرمندها هستیم! در آخر به خاطر عشق است که کاری را انجام می‌دهیم».

چه توصیه‌ای برای دانشجوهای کارشناسی دارید؟ حرف نهایی؟

مینا دوستی: «اول بگویم که فکر می‌کنم دوره‌ی کارشناسی یکی از بهترین دوره‌های زندگی است و امیدوارم که دانشجویان سعی کنند از آن لذت ببرند. می‌دانم که همه‌چیز خیلی سخت و فشرده است و لذت بردن از درس‌ها و عمیق شدن، کار سختی شده و در دوران پراسترسی هم قرار داریم، ولی خاطراتی را که در این سال‌ها می‌سازید همیشه با خودتان همه‌جا خواهید برد. سعی کنید تا جایی که می‌توانید خاطره داشته باشید. در زمینه‌ی علمی اگر بتوانید حداقل در زمینه‌ای که فکر می‌کنید دوست دارید و می‌خواهید ادامه دهید، با مطالب وقت بیشتری بگذرانید و با تمام وجود درکشان کنید (همین فهمیدن هاست که خیلی می‌چسبد!) به نظرم در ادامه خوشحال‌تر خواهید بود.

دوم اینکه اگر هدفتان کار تحقیقاتی است، از همان دوره‌ی کارشناسی سعی کنید تجربه کنید. از تحقیق نترسید و فکر نکنید هر کاری که در کارشناسی ممکن است بخواهید انجام دهید قرار است حتماً مقاله شود و منتشر شود یا باید به اصطلاح «شاخ غول بشکنید!» تجربه کردن یک پروژه‌ی تحقیقاتی هر چند کوچک، خیلی باارزش‌تر از بعضی چیزهای دیگر است؛ حتی وقتی دنبال فرصت دکتری هستید هم اینکه تجربه‌ی این کار را داشته باشید نقش مهم و مثبتی دارد، حتی اگر کار چاپ نشده باشد. در نهایت برای هم دانشکده‌ای‌هایم آرزو می‌کنم روزهای تحصیلی قشنگی داشته باشند. امیدوارم بتوانند در شرایطی باشند که از یادگرفتن فیزیک و زندگی‌شان در این دانشکده لذت ببرند».

جواد طباطبایی: «شرایط، متاسفانه یا خوشبختانه، با سرعت عجیبی در حال دگرگونی است و بسیاری از تجربه‌های من شاید تاکنون تاریخ انقضایشان گذشته باشد. کسب کارنامه و رزومه قوی، به‌خصوص برای کسانی که قصد اپلای[4] دارند، شاید توصیه‌ای تکراری باشد ولی من هم تکرار می‌کنم. یادآوری می‌کنم که نمره همه‌چیز در اپلای نیست و اتفاقاً دیگر ملاک‌های کیفی مهم‌ترند. جدای از این مباحث، کنجکاوی کردن و بلندپروازی کردن، خجالت نکشیدن و مشارکت و سوال پرسیدن در کلاس‌ها هم خیلی مهم است. حل کردن تمرین ۸۰ درصد یادگیری فیزیک است و احساس می‌کنم با پیشرفت هوش‌مصنوعی این ۸۰ درصد تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. احتمالاً در آینده کسانی که در دنیا مسئول آموزش هستند، راهکارهای جدیدی برای آموزش با وجود هوش‌مصنوعی ارائه می‌دهند، ولی تا آن روز فرا برسد، که احتمالاً دوران طلایی تحصیل شما به سر آمده است، خودتان، خودتان را مُلزَم کنید که تمرین حل کنید. ارزش جوانی شما بسیار بیشتر از آن است که فقط در دانشگاه سپری کنید و فقط درس پاس کنید و به اندازه‌ی کافی چیزی یاد نگیرید.»

۳. IPM
۴. Apply

آنچارتد

نقشه‌ی راه کارشناسی فیزیک



حسن براتی
فیزیک ۱۴۰۰
BaratiHassan40@gmail.com

چارت درسی، برنامه‌ی درسی کارشناسی است، همان مپ[1] بازی. ما از ترم دوم می‌توانیم انتخاب واحد کنیم، اما برای برداشتن دروس باید قاعده‌هایی را رعایت کنیم تا در نهایت دوره‌ی کارشناسی و داستان بازی تکمیل شود. به تعداد دانشجویان دانشکده برای گذراندن باس‌فایت‌های[2] این بازی راه وجود دارد، بااین‌حال ما در ادامه یک توضیح کلی می‌دهیم تا نقشه‌ی کلی مسیر دستتان باشد، اما در این بازی جهان‌باز می‌توانید مسیرهای مختلفی را طی کنید؛ پس حواستان باشد که از افراد مناسبی راهنمایی بگیرید تا تجربه‌تان به بهترین شکل رقم بخورد

دوره‌ی کارشناسی فیزیک در دانشگاه ما، شامل حداقل ۱۳۵ واحد درسی است که این واحدها در دسته‌های مختلف قرار می‌گیرند. بعضی از این واحدها اجباری هستند و بعضی دیگر را می‌توانیم با رعایت کردن بعضی قوانین انتخاب کنیم.

دروس عمومی:

۲۰ واحد از درس‌های ما دروس عمومی‌اند که ۱۲ واحد از آنها معارف و باقی آنها ادبیات، زبان، تربیت‌بدنی و ورزش هستند. این دروس عمومی که معمولاً بار کمی دارند[3]، برای سبک‌تر کردن ترم‌ها مفیدند و برای همین معمولاً پیشنهاد می‌شود که بین ترم‌ها تقسیم شوند. همچنین در هر ترم، به استثنای ترم فارغ‌التحصیلی، فقط یک درس معارف می‌توان برداشت. دروس معارف ۵ سبد دارند که از ۴ سبد آنها، باید لزوماً و فقط یک درس و از سبد دروس اندیشه، باید دو درس برداشت. یک درس صفر واحدی با نام دانش خانواده و جمعیت هم وجود دارد که باید برداشت و فقط امتحان پایانی دارد. (البته به جای درس صفر واحدی می‌توان درس دو واحدی آن را برداشت، اما در این صورت جزو واحدهای مازاد، که جلوتر درباره‌شان می‌گوییم، حساب می‌شود).

دروس الزامی پایه:

این دسته شامل ریاضی۱و۲، فیزیک۱و۲ و آزمایشگاه‌هایشان، معادلات دیفرانسیل، مبانی برنامه‌نویسی و کارگاه عمومی می‌شود؛ جمعاً ۲۳ واحد. برای دروس ریاضی۱و۲، فیزیک۱و۲ و معادلات دیفرانسیل، که به دروس سرویس هم معروف هستند (چیزهایی شبیه به باس‌فایت‌های بازی‌های سولزلایک[4])، حضور در کلاس‌ها اجباری نیست؛ بنابراین می‌توانید در کلاس اساتید دیگر، که تدریس آنها با مدل یادگیری شما هم‌خوان‌تر است، شرکت کنید. البته این موضوع باعث می‌شود که بعضی دانشجویان در کلاس‌های هیچ‌کدام از اساتید مختلف یک درس شرکت نکنند؛ اگر شما هم چنین تصمیمی گرفتید حواس‌تان به عواقب آن باشد! معمولاً پیشنهاد می‌شود که دروس سرویس را در دو ترم اول تمام کنید؛ چون در ترم‌های بعد، درس‌های اختصاصی فیزیک که باید بگذرانید انرژی زیادی از شما می‌طلبند.

درس‌های الزامی–تخصصی و اختیاری–تخصصی:

این بخش، مهم‌ترین بخش دروس دوران کارشناسی است؛ همان باس‌فایت‌های اصلی بازی. دروس الزامی–تخصصی مجموعاً ۴۶ واحد و دروسی هستند که اکثرشان اجباری‌اند و برای باقی‌شان باید از یک سبد شش‌تایی و آزمایشگاه‌های تخصصی دانشکده، دو درس و دو آزمایشگاه انتخاب کرد. مهم‌ترین درس‌های این دسته شامل مکانیک‌تحلیلی۱و۲، الکترومغناطیس۱و۲، ترمودینامیک و مکانیک آماری۱و۲، ریاضی‌فیزیک و مکانیک کوانتیک۱و۲ می‌شود؛ چرا که دانش پایه‌ای هستند که برای درس‌های پیشرفته‌تر و وارد شدن به گرایش‌های مختلف نیاز است.

درس‌های اختیاری–تخصصی درس‌هایی هستند که برای انتخاب آنها دستمان باز است و مجموعاً ۳۴ واحد هستند؛ جایی که به قول سارتر[5] «محکوم به آزادی هستیم و در نتیجه مسئولیت کامل انتخاب‌هایمان بر دوش خودمان است». ۳۴ واحد که ممکن است پایان داستان بازیمان را تغییر دهند. اینکه با چه دیدگاهی این درس‌ها را انتخاب کنیم سوال فلسفی سختی است. بعضی‌ها می‌گویند در دوران کارشناسی باید از گرایش‌های مختلف درس برداریم، تا هم دید جامع‌تری کسب کنیم و هم علاقه‌مان را دقیق‌تر تشخیص دهیم. بعضی‌ها هم معتقدند اگر علاقه‌مان را حدوداً می‌دانیم، اینکه در مسیر یک گرایش پیش برویم و زودتر وارد آن شویم بهتر است. هر کدام از این جواب‌ها بخشی از حقیقت را در بر دارند و اینکه کدام‌یک را برگزینیم مزایا و معایب خاص خودش را دارد که به شخصیت هر فرد وابسته است. برای همین، اینکه در انتخاب این درس‌ها نظرات مختلف زیادی را بشنوید، می‌تواند به تصمیم‌گیری بهترتان کمک کند. همچنین باید یک قانون را درباره‌ی درس‌های اختیاری بدانید؛ فقط ۸ واحد از دروس تحصیلات تکمیلی می‌توانند جزو این دروس قرار بگیرد و باقی آن‌ها جزو دروس مازاد حساب می‌شوند. البته این محدودیت شامل دروس الکترومغناطیس۳، ترمودینامیک و مکانیک آماری۳ و مکانیک کوانتیک۳ نمی‌شود.

درس‌های الزامی–انتخابی:

برای انتخاب این درس‌ها خیلی بیشتر به آزادی محکومیم. ۱۲ واحد که باید از دروس بقیه‌ی دانشکده‌ها باشد. می‌توانیم در ریاضیات عمیق‌تر شویم، علایق فلسفی‌مان را پیگیری کنیم، ادبیات۲ یا زبان خارجی، غیر از زبان انگلیسی، برداریم[6]، یا دروس دانشکده‌های دیگر را انتخاب کنیم. از این ۱۲ واحد می‌توان برای عمیق‌تر شدن در یک موضوع مربوط یا نامربوط به فیزیک استفاده کرد. گاهی هم، برای سردرگمان میان ادامه دادن یا ندادن فیزیک، می‌توانند به عنوان یک راهنما ظاهر شود.

---

۱. map

۲. boss fight

۳. برای این موضوع باید در انتخاب درس و استاد دقت کنید، پس مراجعه به تجربه‌های باقی دانشجویان به‌شدت مهم است.

۴. Soulslike

۵. Jean–Paul Sartre

۶. از مرکز زبان‌ها و زبان‌شناسی فقط ۶ واحد مجاز است.

سایدکوئست‌ها[۷] (ماینور، رشته‌ی دوم و واحدهای مازاد) :

شما از آنهایی هستید که فقط داستان اصلی بازی را تمام می‌کنند یا آنهایی که تمام میشن‌های[۸] فرعی را هم انجام می‌دهند؟ دنیای جهان‌باز کارشناسی را می‌توانید همراه با این مأموریت‌های فرعی بگذرانید. البته برای بعضی‌ها همین مأموریت‌های فرعی مهم‌تر از خط اصلی داستان می‌شود. شما می‌توانید ۲۱ تا ۲۴ واحد از بقیه‌ی رشته‌های دانشگاه (به استثنای برق و کامپیوتر) را به عنوان رشته‌ی فرعی‌تان بگذرانید؛ یا اگر جزو ده درصد برتر ورودی‌تان باشید، دو رشته را (بعد از قبول کردن دانشکده‌ی خودمان و آنها) به‌طور هم‌زمان بخوانید. این دو مورد گزینه‌های بسیار خوبی برای افرادی هستند که به گرایش‌های میان‌رشته‌ای علاقه دارند یا حتی به وارد شدن به رشته‌های دیگر در مقطع بعد فکر می‌کنند (البته در همین مقطع هم می‌شود تغییر رشته را بررسی کرد). اگر ماینور یا رشته‌ی دوم داشته باشید، می‌توانید به جای آن ۱۲ واحد الزامی–انتخابی، ۶ واحد بردارید و ۶ واحد آن را از دروس ماینور یا رشته‌ی دوم‌تان تطبیق بزنید. همچنین همواره می‌توانید دروس مازاد، یعنی درس‌هایی بیشتر از آن ۱۳۵ واحد و به اختیار خودتان، بردارید؛ البته تا ۷ واحد از واحدهای مازاد، که حذف‌های اضطراری W نیز از آن مقدار کم می‌کنند، جزو دروس رایگان حساب می‌شوند و اگر بیشتر از آن درس بردارید باید هزینه‌ی آن را در انتهای کارشناسی بپردازید.

پیش‌نیازی و هم‌نیازی:

بعضی اوقات در بازی، تمام مپ باز نیست؛ اینجا هم به همین شکل است. برای آنکه درسی را بردارید باید پیش‌نیازهای آن را قبل از آن گذرانده باشید. گاهی یک درس، هم‌نیاز درس مورد نظرمان است؛ در این حالت یا باید درس هم‌نیاز را قبلاً گذرانده باشیم و یا در همان ترم آن را هم بگذرانیم. البته رعایت پیش‌نیازی اگر معدل‌تان بالای ۱۷ باشد معمولاً اجباری نیست و گاهی هم می‌شود با صحبت با آموزش دانشکده‌ی مربوطه، آن‌ها را قانع کرد تا بدون رعایت پیش‌نیازی درس را برداشت.

نحوه‌ی ارائه درس‌ها:

اگر چارت را نگاه کنید تعداد زیادی درس اختیاری دیده می‌شود اما همه‌ی آن‌ها به طور منظم ارائه نمی‌شوند و بعضی از آن‌ها چند سال است که ارائه نشده‌اند. یک نکته‌ی بسیار خوب دانشکده‌ی ما این است که خردادماه هر سال، دروس پیشنهادی برای ارائه در سال تحصیلی آینده را اعلام می‌کند و اگر مشکلی پیش نیاید همان درس‌ها ارائه می‌شوند. درباره‌ی درس‌های الزامی–تخصصی، به‌جز درس‌های الکترومغناطیس، مکانیک تحلیلی، فیزیک۳ و ریاضی‌فیزیک، بقیه‌ی درس‌ها معمولاً هر ترم ارائه می‌شوند.

۷. side quest

۸. mission





دانشکده گرافی



یاسمن صفائی کنجین
فیزیک ۱۴۰۱
Yasaman.karen.83@gmail.con

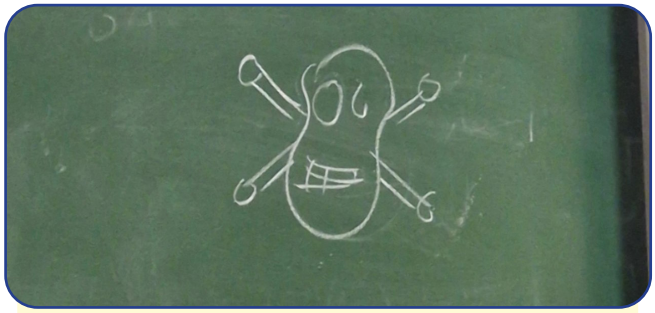
ما همه اینجا کمی شبیه به یکدیگر هستیم!
کلیشه‌های زیادی هستند که می‌توان یک ساکن دانشکده را با آن‌ها توصیف کرد؛ فی‌المثل علاقه به گربه که از اساتید قدیمی، برای مثال دکتر اردلان، تا دانشجویان ورودی را شامل می‌شود؛ و به جز آن هم چشم که بگردانید از شباهت‌های ما کم نمی‌بینید. ما همه به هوای یافتن پاسخ به اینجا آمده‌ایم: در آسمان یا بین فراکتال‌های برگ درختان یا حتی در لحظات ساده در کنار هم.
از اینجا گفتنی کم نیست؛ ما صمیمی، سردرگم و سورئال هستیم؛ اما ترجیح می‌دهم یافتن این الگوها را به ذهن کنجکاو خودتان بسپارم، زیرا اولاً شنیدن کِی بُوَد مانند دیدن و ثانیاً مغز یک فیزیک‌پیشه باید همواره به‌دنبال پیدا کردن الگوها در طبیعت باشد.



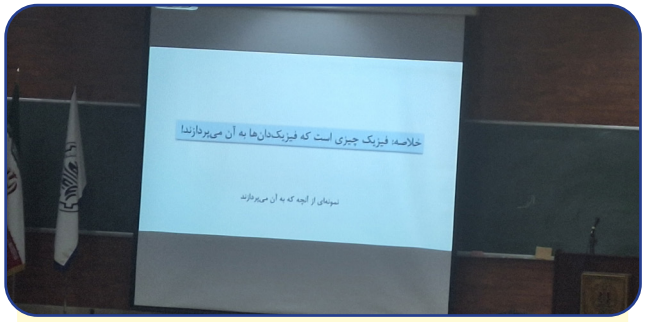
زمستان ۱۴۰۳ | دانشکده در برف | یوسف جعفری



تابستان ۱۴۰۲ | دانشکده در نور آفتاب | یوسف جعفری



بهار ۱۴۰۴| سرکلاس: در باب کاری که نباید می‌کردیم| درسا صفار حمیدی



پائیز ۱۴۰۳ | روز پژوهش در باب نوبل ۲۰۲۴ | یاسمن صفائی کنجین



بهار ۱۴۰۳| گربه شیر دانشکده ، فراری از جعبه | میترا ملکی



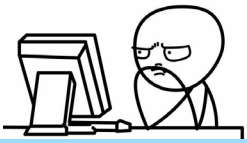
زمستان ۱۴۰۳ | منظره‌ی پنجره‌ی کتابخانه‌ی عبدالسلام | زهرا امیری

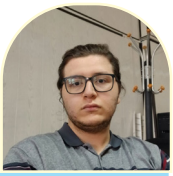


تابستان۱۴۰۴ | رصد ماه خونین توسط گروه نجوم | بردیا عالیان

ذهن‌هایی به‌دنبال

چگونگی

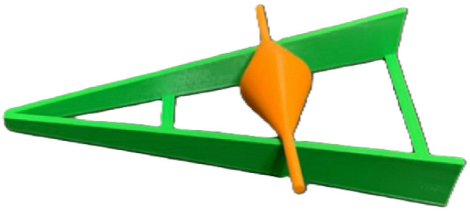




رادمهر فتحی
فیزیک ۱۴۰۱
Radmehrfathi333@gmail.com

احتمالاً در طول زندگی‌تان پدیده‌هایی را در جهان دیده‌اید که باعث شده‌اند پس از دیدنشان کنجکاوی‌تان برانگیخته شود و مدت‌ها به چگونگی آن پدیده‌ها فکر کنید. علم فیزیک علمی است که به علت کنجکاوی انسان در طول تاریخ شکل گرفته و تا به امروز تکامل پیدا کرده است. در علم فیزیک به‌دنبال چگونگی بوده‌ایم، هستیم و خواهیم بود؛ از چگونگی سقوط اجسام به‌دلیل گرانش زمین تا چگونگی حرکت سیارات بر اثر گرانش خورشید، از چگونگی تحول کیهان از زمان انفجار بزرگ تا چگونگی شکل‌گیری ساختارهای کهکشانی در کیهان، از چگونگی به وجود آمدن و حرکت صاعقه تا چگونگی ذخیره‌ی انرژی الکتریکی در باتری تلفن همراه، از چگونگی تحول تک‌الکترون در هر یک از اتم‌های هیدروژن تا چگونگی انجام تلپورت کوانتومی؛ این مثال‌ها صرفاً تعداد اندکی از بی‌شمار پدیده‌ای هستند که علم فیزیک در چند قرن اخیر بررسی کرده و همچنان به بررسی‌شان ادامه می‌دهد. اما متأسفانه بسیاری از اوقات در حین مطالعه‌ی فیزیک، به حدی در مشکلات روزمره و یا سختی و فشار تمرین‌ها و نمرات و دیگر چیزها غرق می‌شویم که کنجکاوی و عطش موجود در ذهن‌مان برای یادگیری چگونگی عملکرد جهان و از همه مهم‌تر لذت بردن از فیزیک از یادمان می‌رود. به همین علت برای یادآوری تمامی این موضوعات به شما، در اینجا تعدادی سوال با هدف برانگیخته کردن کنجکاوی‌تان گذاشته شده است تا به آنها فکر کنید

اگر لینک زیر را باز کنید با یک سطح شیب‌دار عادی مواجه می‌شوید که وقتی جسمی عادی، مانند یک لوله‌ی مقوایی، بر روی آن قرار دهیم، آن جسم مانند همیشه از بالای سطح شیب‌دار به پایین آن می‌رود؛ اما اگر جسمی دیگر، که دارای هندسه‌ای مخروط مانند است، بر روی آن قرار دهیم، مشاهده می‌کنیم که به جای اینکه از بالای سطح شیب‌دار به پایین آن برود، از پایین به بالا می‌رود! چرایی و چگونگی این پدیده را به کمک علم فیزیک بررسی کنید



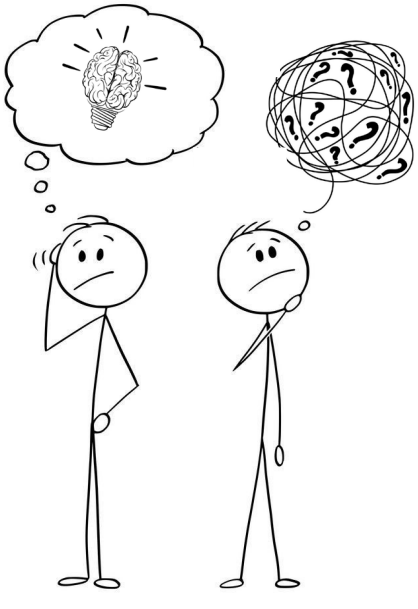
Scan Me

https://www.dropbox.com/scl/fi/efqfsdue٨٥٣٥٧xa٩nxcwa١.
rlkey=ilp٦j٠fljnnkg٢٤٩itbeqn٣Vi&st=umno٣uel&dl?mp٤٠

در یک اتاق نسبتاً تاریک، یک لیزر ساده و یک تار مو (ترجیحاً صاف و نازک) برداشته و تار مو را با چسب یا به هر شکلی در یک نقطه ثابت کنید، به‌طوری که تار مو مستقیم و کشیده شده باشد و فاصله‌ی تار مو از یک دیوار سفید حدود یک الی دو متر باشد. سپس لیزر را طوری به تار مو بتابانید که جهت تابش لیزر به تار مو عمود باشد. الگویی که بر روی دیوار مشاهده می‌کنید به چه شکل است؟ با عوض کردن فاصله‌ی تار مو از دیوار چه تغییری در طرح شکل گرفته ایجاد می‌شود؟ به نظرتان این طرح چرا و چگونه شکل گرفته است؟

یک مدار ساده متشکل از یک باتری و دو مقاومت با مقادیر متفاوت، که با یکدیگر موازی شده‌اند، در نظر بگیرید؛ از فیزیک دبیرستان می‌دانیم مقدار جریانی که از هر یک از مقاومت‌ها رد می‌شود، بسته به مقدار آن مقاومت متفاوت است. آیا تاکنون به این فکر کرده‌اید که الکترون‌هایی که در مدار حرکت می‌کنند از کجا متوجه می‌شوند که کدام مقاومت چقدر است و باید از هر کدام از مقاومت‌ها چه مقدار از الکترون ها رد شوند؟

احتمالاً شنیده‌اید که بر اساس مکانیک کوانتومی برای ذرات بسیار کوچک نمی‌توان مکان مشخص تعریف کرد و مکان آنها می‌تواند یک کمیت احتمالی باشد و یک ذره می‌تواند در هر لحظه در چندین مکان و در هر مکان با احتمالی متفاوت حضور داشته باشد؛ اما اگر یک گلوله کاغذ با شعاع یک میلی‌متر درست کنیم دیگر دارای مکانی مشخص و غیر احتمالاتی است. به نظرتان چرا یک اتم دارای یک توزیع احتمال برای مکانش است اما یک گلوله‌ی کاغذی با شعاع یک میلی‌متر یک مکان مشخص و غیر احتمالاتی دارد؟ آیا می‌توان برای اینکه ذرات همچنان خاصیت کوانتومی خود را حفظ کنند حدی برای اندازه یا جرم یا دیگر خواص آنها پیدا کرد؟





امروز، بیشتر از آن چیزی هستم که دیروز بوده‌ام